

密级： 公开

基于单片机的数字信号源设计

Design of a Digital Signal Source based on a Single-chip Microcomputer

学 院：	信息科学与工程学院
学 号：	220401201
专业班级：	测控技术与仪器 2202
学生姓名：	丁方周
指导教师：	邢燕好

2026年6月

摘 要

针对当前实验室及工业测试中，传统函数信号发生器体积庞大、价格高昂且在驱动大功率负载时电压摆幅受限的问题，本设计旨在研制一款基于 STM32 单片机的高性能、便携式双路数字信号源系统，以满足电子工程领域对同步信号及强驱动能力的需求。

系统采用直接数字频率合成（DDS）技术作为核心，选用 STM32F407 作为系统控制器，通过硬件 SPI 总线并行驱动两片 AD9834 频率合成芯片，并采用同源外部时钟架构确保了双通道信号的严格同步。针对 DDS 输出中存在的高频镜像杂散和量化噪声，本设计采用滤波器设计理论，构建了一款截止频率为 12MHz 的七阶无源椭圆低通滤波器进行平滑处理。在模拟调理环节，引入高性能功率运算放大器 ADA4870，通过电压并联反馈结构实现对微弱信号的线性放大。软件层面，系统利用 DMA 技术加速图形显示，并设计了中断驱动的旋转编码器交互算法，实现了频率、相位、幅值的实时精确调节。

实验测试数据表明，该系统实现了 1Hz 至 10MHz 的连续稳定输出，波形涵盖正弦波、三角波及方波。在全频段内，输出电压峰峰值最高可达 36V ($\pm 18\text{V}$)，且具备驱动 50Ω 负载的能力。双通道间的相位差调节步进精确至 0.088° ，频率分辨率达到 0.1Hz。在 10MHz 高频输出下，经过七阶椭圆滤波器处理后的波形失真度显著降低。

该系统成功解决了单片机控制信号源中电压摆幅不足与同步性偏差的技术难点。系统具有体积小、性价比高、驱动能力强等特点，在传感器模拟、超声驱动及电子电路调试等领域具有广阔的应用前景。

关键词：数字信号源；单片机；DDS 技术；双路同步；功率放大

Abstract

In response to the issues of large volume, high cost, and limited voltage swing of traditional function signal generators when driving high-power loads, this thesis aims to develop a high-performance and portable dual-channel digital signal source system based on an STM32 microcontroller to meet the requirements for synchronized signals and strong driving capability in the field of electronic engineering. Direct Digital Synthesis (DDS) technology is adopted as the core. An STM32F407 is selected as the system controller to drive two AD9834 frequency synthesizer chips in parallel via hardware SPI buses. A common-source external clock architecture is employed to ensure strict synchronization of the dual-channel signals. To address high-frequency image spurs and quantization noise in the DDS output, a 7th-order passive elliptical low-pass filter with a cutoff frequency of 12 MHz is constructed based on filter design theory. In the analog conditioning stage, the high-performance power operational amplifier ADA4870 is introduced to achieve linear amplification of weak signals through a voltage parallel feedback structure. At the software level, Direct Memory Access (DMA) technology is utilized to accelerate graphical display, and an interrupt-driven rotary encoder interaction algorithm is designed to realize real-time and precise adjustment of frequency, phase, and amplitude. Experimental data demonstrated that the system achieved stable continuous output from 1 Hz to 10 MHz, covering sine, triangular, and square waves. Within the full frequency band, the maximum peak-to-peak output voltage reached 36V ($\pm 18V$) with the capability to drive 50 Ω loads. The phase difference adjustment step between the two channels was accurate to 0.088°, and the frequency resolution reached 0.1 Hz. At 10 MHz high-frequency output, the waveform distortion was significantly reduced after processing by the 7th-order elliptical filter. The system successfully addresses technical difficulties such as insufficient voltage swing and synchronization deviation in microcontroller-controlled signal sources. Featuring small size, high cost-effectiveness, and strong driving capability, it has broad application prospects in fields such as sensor simulation, ultrasonic driving, and electronic circuit debugging.

Keywords: Digital Signal Source; Single-chip Microcomputer; DDS; Dual-channel Synchronization; Power Amplification

目 录

摘 要	II
Abstract.....	III
第 1 章 引 言	1
1.1 研究背景与应用领域.....	1
1.2 研究目的与意义及市场前景.....	2
1.3 国内外研究现状.....	4
1.4 本章小结.....	6
第 2 章 系统方案设计.....	8
2.1 系统方案设计	8
2.1.1 系统设计需求分析	8
2.1.2 核心技术机制：双路 DDS 同步与调相原理.....	9
2.1.3 系统总体架构设计	10
2.2 核心器件选型与论证.....	12
2.2.1 主控微处理器（MCU）选型论证	12
2.2.2 双路 DDS 波形发生核心选型论证.....	13
2.2.3 关键模拟链路与功率驱动器件选型论证	15
2.3 本章小结.....	20
第 3 章 系统硬件电路设计.....	21
3.1 主控微处理器与人机交互电路设计	21
3.1.1 MCU 最小系统与电源域去耦设计	21
3.1.2 基于硬件 SPI 与 DMA 技术的 TFT 显示驱动电路	21
3.1.3 旋转编码器输入与定时器正交解码电路	23
3.2 纳秒级同步时钟与双路 DDS 核心电路设计	24
3.2.1 75MHz 时钟树极低抖动扇出电路.....	24
3.2.2 AD9834 DDS 数字接口与原子级硬件同步控制.....	25

3.3 创新型原边程控调幅电路设计	26
3.4 多波形信号分离与宽带差分调理电路设计	28
3.4.1 基于 AD8130 的差分转单端与前级放大电路	28
3.4.2 方波数字提取与无源隔直电平平移电路	29
3.5 七阶椭圆波形重建与模拟多路复用设计	30
3.5.1 特征阻抗匹配的七阶椭圆低通滤波器	30
3.5.2 基于 ADG619 的宽带波形复用电路	31
3.6 高压大功率输出驱动级电路设计	32
3.6.1 宽带大电流运算放大器增益设计	32
3.6.2 高压供电、热设计与输出保护	33
3.7 本章小结	33
第 4 章 电路仿真设计与参数验证	35
4.1 仿真平台搭建与总体验证策略	35
4.2 正弦波链路预补偿与双端匹配滤波仿真	35
4.2.1 差分去偏置与 5.5 倍预增益时域仿真	35
4.2.2 七阶椭圆滤波器的频域与插入损耗验证	36
4.3 宽带方波交流耦合与稳态特征仿真	38
4.4 大功率终端匹配与功耗热评估仿真	39
4.4.1 大信号瞬态与闭环放大能力仿真	39
4.4.2 仪器终端阻抗匹配与负载功率计算	40
4.4.3 器件级瞬时热耗散分析	40
4.5 全链路联合仿真与波形动态复用验证	41
4.5.1 全链路联合仿真模型构建	41
4.5.2 全链路瞬态波形深度剖析	42
4.6 本章小结	43
第 5 章 系统软件设计及调试实验	44
5.1 系统软件总体架构设计	44
5.2 交互显示与旋转编码器底层驱动	44

5.2.1 基于定时器正交解码的编码器驱动	44
5.2.2 屏幕 SPI 局部刷新机制	45
5.3 单路 DDS (AD9834) 底层控制逻辑	45
5.3.1 频率控制字的计算与下发	45
5.3.2 波形类型切换寄存器 (CR) 控制算法	46
5.4 核心控制域硬件联调与波形测试	46
5.4.1 宽带模拟波形与阶梯效应实测	47
5.4.2 数字方波通道与复用逻辑测试	48
5.5 本章小结	49
第 6 章 总结与展望	50
6.1 全文总结	50
6.2 设计中的不足与误差分析	50
6.3 未来工作展望	51
参考文献	53
致 谢	55
附录 A 要 求	错误!未定义书签。

第1章 引言

1.1 研究背景与应用领域

研究背景：随着电子信息技术的飞速发展，电子测试与测量仪器在科学研究、工业生产、通信工程以及高等教育等领域扮演着至关重要的角色。数字信号源（Digital Signal Generator）作为一种能够产生多种标准波形（如正弦波、方波、三角波等）及复杂调制信号的基础测试设备，被广泛应用于电子电路的调试、芯片测试及系统验证中。

传统的信号源多采用模拟电路搭建，如图 1- 1 所示，存在体积庞大、价格昂贵、波形参数调节不便且容易受环境温度影响等缺点。近年来，随着微电子技术和单片机（MCU）技术的普及，结合直接数字频率合成技术（DDS）或高精度数模转换器（DAC），基于单片机的数字信号源应运而生。它不仅克服了传统模拟信号源的缺陷，还具备了可编程控制、体积小巧、成本低廉等显著优势。



图 1- 1 传统数字信号源

设计应用领域：基于单片机的便携式数字信号源具有极高的应用灵活性，其核心下游应用领域主要涵盖以下几个方面：
通信与物联网测试：为射频模块、传感节点提供基带信号或模拟激励信号。
消费电子与工业控制：用于生产线上的自动化测试（ATE）及工控设备响应测试。
高等教育与科研实验：作为高校电子信息

息工程、自动化等专业的基础教学仪器。汽车电子与新能源：模拟汽车内部传感器信号（如轮速传感器、温度传感器波形）。如图 1-2 所示其应用领域占比

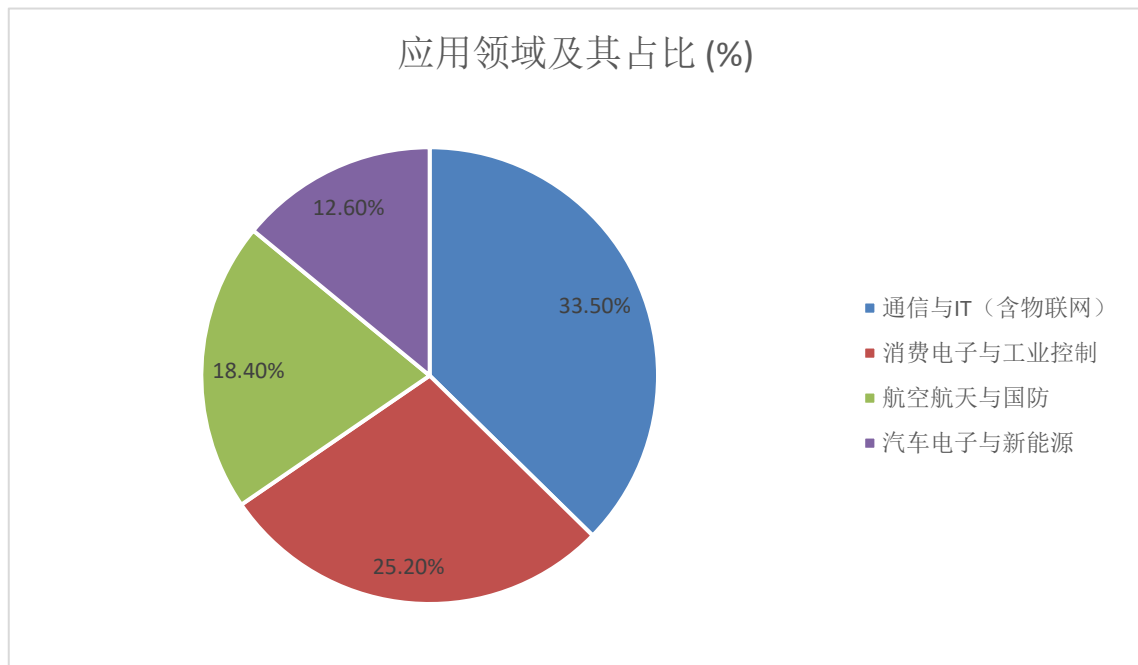


图 1- 2 数字信号源主要下游应用领域占比图

1.2 研究目的与意义及市场前景

本研究旨在打破传统台式信号发生器体积庞大、价格高昂且操作复杂的局限，基于高性能单片机（MCU）结合数字合成技术（如 DDS 技术），设计并实现一款高集成度、高性价比、多功能的数字信号源系统。

具体研究目的包括：多波形与双通道独立输出：实现双通道信号的独立或协同输出，能够精准产生正弦波、方波、三角波、锯齿波及任意波形等多种基础与复杂信号。高精度与宽调节范围：通过优化底层算法与硬件电路设计，实现信号频率、幅度、相位以及占空比等核心参数的连续、高精度步进调节，确保信号输出的高稳定度与低失真率。人机交互与智能化：设计友好的人机交互界面（如 LCD 显示与按键/旋钮控制，甚至支持上位机通信），使参数设置更加直观便捷，满足现代电子测试对仪器智能化、便携化的需求。

研究意义本项目的研究不仅具有深厚的工程技术价值，更在实际应用中具备广泛的现实意义：科研与教育层面的赋能：在高校电子工程、通信、自动化等专业的实验教学中，信号源是必不可少的基础设备。本设计提供了一种低成本、易复现的解决方案，能够大幅降低实验室的硬件建设门槛，同时开源的软硬件设计也可作为培养学生系统级设计能力的优秀教具。解决中小企业研发痛点：对于广大初创科技企业、中小微硬件研发团队以及电子爱好者而言，高端进口仪器采购成本极高。本设计在保证核心测试参数满足日常研发、电路调试、音频测试及传感器模拟的前提下，大幅压缩了设备成本，具有极高的经济实用价值。

表 1- 1 2021-2028 年全球及中国信号发生器市场规模预测与增长率

年份	全球市场规模 (亿美元)	全球年增长率	中国市场规模 (亿美元)	中国年增长率
2021 (实际)	11.5	-	3.5	-
2022 (实际)	12.4	7.8%	3.8	8.5%
2023 (实际)	13.5	8.8%	4.2	10.5%
2024 (预测)	14.6	8.1%	4.6	9.5%
2026 (预测)	17.1	8.2%	5.7	11.7%
2028 (预测)	20.0	8.1%	7.1	11.5%

庞大的市场基盘（Market Size）随着全球数字化转型的加速，信号发生器展现出巨大的商业价值。根据全球权威市场研究机构 MarketsandMarkets 的数据统计，如表 1- 1 所示，2023 年全球信号发生器市场规模已达到约 13.5 亿美元。其中，中国作为全球最大的电子产品制造基地、消费市场及研发中心，国内对基础测试仪器的需求量激增，2023 年中国市场规模已达到约 4.2 亿美元，占据全球近三分之一的市场份额，显示出极强的市场承载力。

强劲的年增长速度（CAGR）与核心驱动力

在多重技术与政策共振的背景下，信号发生器市场正处于高速增长通道。如图 1- 3 所示，预计从 2023 年至 2028 年，全球信号发生器市场的复合年增长率（CAGR）将保持在 8.2% 的稳健水平；而中国市场则将以更具爆发力的 10.8% 的年复合增长率领跑全球[3]。

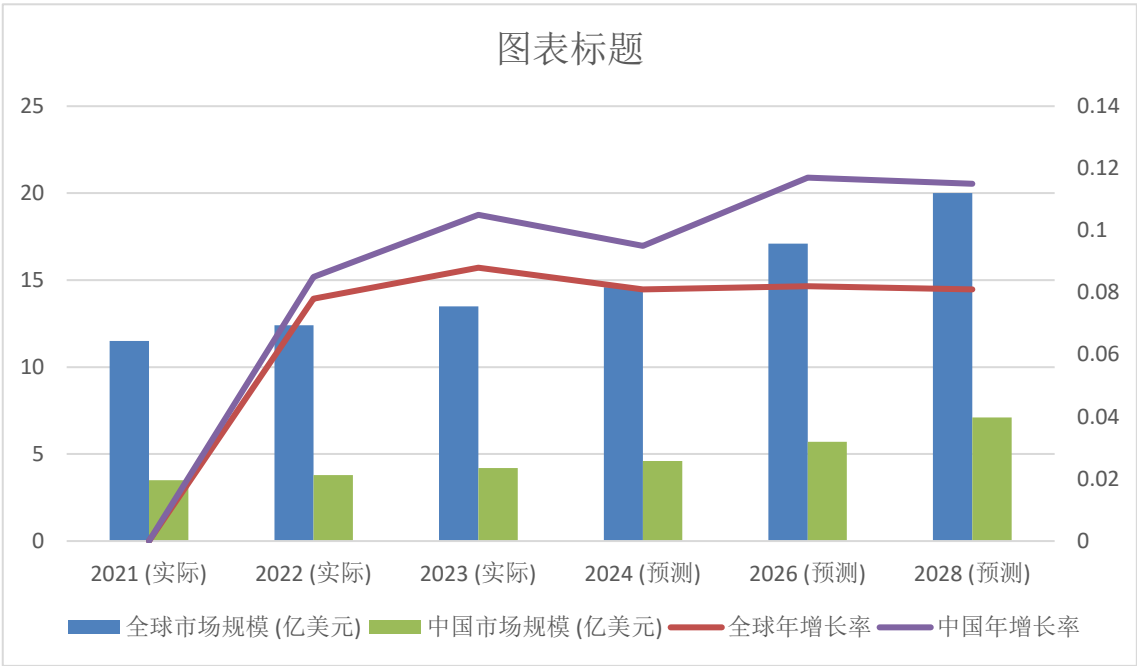


图 1- 3 2021-2028 年全球及中国信号发生器市场规模预测与增长率

1.3 国内外研究现状

数字信号源的发展经历了由模拟向数字、由单一波形向任意波形（AWG）、由台式向便携式演变的历程。当前国内外的研究现状呈现出明显的层级差异。

国外研究现状:在国际市场上，高端电子测试仪器长期被少数几家欧美巨头垄断，如美国的 Keysight（是德科技）、Tektronix（泰克）以及德国的 Rohde & Schwarz（罗德与施瓦茨）（如图 1- 4）。



图 1- 4 国外主流数字信号源

技术优势： 国外顶尖科研机构及企业通常采用高度定制化的专用集成电路（ASIC）搭配超高性能的 FPGA 和 DAC。其高端信号源输出频率可突破百 GHz，采样率高达几十 GSa/s，具有极低的相位噪声和超高带宽。

局限性： 此类设备体积庞大（多为标准机架式或大型台式）、功耗极高，且单台售价动辄数十万甚至上百万人民币，主要服务于尖端航空航天、雷达及前沿通信标准的研发，系统极其封闭，不适合普通低成本应用场景。

国内研究现状:我国在高端电子测量仪器领域起步较晚，但近年来在国家政策扶持及产业升级的背景下，取得了长足进步。

企业层面： 以普源精电（RIGOL）、鼎阳科技（SIGLENT）为代表的国产仪器龙头企业（如图 1-5），已在中端台式信号源市场占据了大量份额，并凭借高性价比加速向高端市场渗透。



图 1- 5 国内主流数字信号源

微型化与开源硬件层面（本课题所属领域）： 在国内高校及科研机构，基于单片机的便携式信号源研究十分活跃。随着 ARM Cortex-M 系列（如 STM32）及 RISC-V 架构单片机主频和外设性能的飞跃，国内学者和工程师大量采用“高性能 MCU + 高精度 DAC / DDS 芯片（如 AD9850）”的架构，开发出了体积仅有手掌大小、成本控制在百元级别的口袋型信号发生器。

发展趋势： 当前国内的研究重点正朝着“智能化、触控化、便携化”方向演进，

通过引入触摸屏和 RTOS(实时操作系统),极大提升了单片机信号源的用户体验。

综上所述,当前国内外数字信号源的发展呈现出“两极分化”与“生态互补”的格局,如表 1- 2 所示。国外老牌仪器巨头在超高频、超高精度的尖端台式设备领域筑起了极高的技术壁垒,但其高昂的采购成本、庞大的体积与封闭的系统,难以满足中低端应用及广阔的下沉市场需求;而国内研究虽在高端领域尚处追赶阶段,但在“微型化、定制化、高性价比”的便携式仪器赛道上却展现出了勃勃生机。

随着微控制器(MCU)算力的不断突破与开源硬件生态的繁荣,低成本、小体积、易于二次开发的单片机数字信号源,正逐渐成为中小微企业研发测试、高校电子信息类教学以及工程师外场检修的刚性需求。因此,本课题立足于这一实际痛点,开展基于单片机的数字信号源设计。此研究不仅有效填补了大型台式仪器与普通应用场景之间的“成本与便携性”鸿沟,顺应了电子测试仪器“微型化、智能化”的行业发展大趋势,更具有切实可行的工程应用价值与广阔的市场推广潜力。

表 1- 2 传统高端台式信号源与基于单片机的便携式信号源对比分析

对比维度	传统高端台式信号源 (国外巨头主导)	基于单片机的便携式信号源 (本课题研究方向)
核心系统架构	定制 ASIC + 高性能 FPGA + 高速 DAC	通用单片机(MCU) + DDS 芯片或常规 DAC
体积、重量与功耗	庞大、沉重,需要 220V 交流供电	小巧、极轻(可手持),支持电池/USB 供电
最高输出频率	极高 (射频、微波、甚至毫米波频段)	中低频 (通常在 DC - 数十 MHz 之间)
研发与制造成本	极高 (单台数万至上百万元人民币)	极低 (单台硬件成本控制在百元至千元级别)
灵活性与二次开发	系统封闭,二次开发困难	软硬件开源生态丰富,极易修改代码自定义波形

1.4 本章小结

本章首先通过对现代电子测量领域中信号源地位的分析,阐述了数字信号发生器向高精度、便携化、强驱动能力发展的必然趋势。通过对比分析传统的模拟函数发生器与现代 DDS(直接数字频率合成)技术的优劣,指出了目前市售设备

在成本与驱动能力上的失衡现状。本研究旨在利用高性能 STM32 单片机结合专用 DDS 芯片，开发一套具备双路同步输出、大电压摆幅及友好交互功能的信号源系统。最后，本章明确了课题的研究路径，即从方案论证、硬件电路设计、模拟链路优化到最终的系统测试，为后续章节的展开奠定了理论与逻辑基础。

第2章 系统方案设计

系统总体方案设计是整个双路数字信号源开发的基础。本章将依据高频、高压及大带载能力的严苛指标，剖析双路直接数字频率合成（DDS）的同步调相机制，并从纯功能模块的角度规划“数字控制—波形合成—模拟调理”的全链路架构。

2.1 系统方案设计

2.1.1 系统设计需求分析

本课题旨在设计一款面向专业工业测试、压电陶瓷驱动及复杂阻抗网络分析等应用场景的高性能双路数字信号源。为满足上述苛刻的实际工程需求，系统必须达成以下核心技术指标：

输出通道与同步特性： 具备双路独立的信号输出能力。在许多差分驱动或相控阵列测试中，两路信号的相位关系至关重要。因此，系统要求两路信号必须严格保持时钟同步，且支持两路信号之间的相位差在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 范围内连续、高分辨率地可调，且长时间运行不能出现相位滑动。

频率范围与精度： 输出频率需覆盖 1Hz 到 10MHz 的宽频带。低频段需保证波形不失真，高频段需满足高速测试需求。同时要求频率分辨率极高（达到亚赫兹级别）、频率切换速度快（微秒级响应），且在频点切换过程中保持相位连续。

输出幅值与驱动能力（系统难点）： 常规信号源输出幅值通常在 $\pm 5V$ 以内且仅能驱动高阻抗负载。本课题要求在接入标准的 50Ω 通用仪器负载时，输出信号的峰峰值范围需达到最大 $\pm 18V$ （即 $36V_{pp}$ ）。根据欧姆定律，这意味着系统在满载满幅输出时，单路峰值电流将高达 $360mA$ 。这就要求系统的末级功率放大电路必须兼具宽动态电压摆幅与极强的瞬态大电流输出能力。

人机交互与系统控制： 传统的矩阵键盘操作繁琐，本系统需配备彩色液晶显示屏，用于实时绘制输出波形缩略图并监控双路参数（如频率、幅值、相位差）。同时，采用“旋转编码器+独立按键”的组合形式，实现系统菜单的顺滑级联与波形

参数的精准步进调节。

2.1.2 核心技术机制：双路 DDS 同步与调相原理

本设计摒弃了传统的压控振荡器（VCO）或纯软件查表法，采用直接数字频率合成（Direct Digital Synthesis, DDS）技术生成基准波形。DDS 系统主要由相位累加器、波形查找表（ROM）和高速数模转换器（DAC）组成。

根据 DDS 基本理论，在固定系统时钟 f_c 的驱动下，相位累加器每个时钟周期累加一次频率控制字 K 。输出信号的频率 f_{out} 以及系统的频率分辨率 Δf 计算公式分别为：

$$f_{out} = \frac{K \times f_c}{2^N} \quad (2-1)$$

$$\Delta f = \frac{f_c}{2^N} \quad (2-2)$$

(式中， K 为频率控制字； f_c 为基准时钟频率； N 为相位累加器的位宽。可以看出，相位累加器位宽 N 越大，系统的频率分辨率越高。)

为了实现严苛的“双路同步”与“精确调相”，本方案在系统底层架构设计了特定的时钟与控制机制：

1. 双路时钟严格同步机制（消除相位滑动）

若两路 DDS 系统分别使用独立的本地晶振，由于不同晶振存在固有的温度漂移特性与初始 PPM（百万分之几）精度误差，两路系统的实际 f_c 会存在微小差异。长时间运行后，相位累加器的步进速率不一致，必然导致波形发生严重的相位滑动（Phase Drift）。

设计对策：本方案采用“同源时钟架构”。利用同一颗高精度、低相噪的有源晶体振荡器作为双路 DDS 芯片的公共主时钟源，并通过 PCB 板级的等长布线设计，将时钟信号无偏差地分配给两路 DDS。从物理硬件层面上，这保证了两路 DDS 的相位累加器在完全一致的时钟节拍下触发，实现了绝对的频率与时序同步。

2. 任意相位差调节原理

现代 DDS 芯片内部通常配置有独立的相位偏移寄存器。主控 MCU 通过总线向两片 DDS 芯片写入相同的频率控制字 K 后,即可向通道 A 写入相位偏移字 $P_A = 0$,向通道 B 写入所需的相位偏移字 P_B 。

随后,主控 MCU 触发全局硬件复位 (Reset) 引脚,使两片 DDS 同时退出复位状态并同步启动波形输出。此时,通道 B 的初始相位即叠加了 P_B 的偏移量,相对于通道 A 产生精确的相位差 $\Delta\theta$,其理论计算公式为:

$$\Delta\theta = \frac{P_B}{2^M} \times 360^\circ \quad (2-3)$$

(式中, M 为 DDS 芯片内部相位偏移寄存器的位宽,决定了系统调相的最小分辨率。)

2.1.3 系统总体架构设计

系统总体架构被科学地划分为三个核心逻辑域:“数字控制与交互域”、“DDS 波形发生域”与“多级模拟调理域”,如图 2-1 所示。

(1)数字控制与交互域

主控 MCU 模块: 作为系统“大脑”,负责接收用户输入、计算 DDS 的频率/相位控制字、动态调控后级可变增益放大器,并刷新显示界面。

人机交互模块: 包含“彩色显示模块”(提供波形及参数的可视化监控)和“输入控制模块”(编码器与按键,负责参数设定)。

(2)DDS 波形发生域

同源时钟源: 为双路 DDS 提供高纯度、低抖动的公共基准时钟。

双路 DDS 核心模块: 接收 MCU 的数字指令,通过内部的高速 DAC 输出含有频率和相位信息的原始微弱基带信号(通常为电流型阶梯波)。

(3)多级模拟调理域(核心信号链路)

针对 10MHz 频宽与 $\pm 18V / 50\Omega$ 的带载需求,单路模拟链路需经过六个精细的调理环节(两路链路结构完全对称):

差分输出转换与负载电阻网络: 将 DDS 输出的微弱互补电流信号(I-V 变换)转换为差分电压信号,以最大程度抑制共模噪声。

高速缓冲放大器（Buffer）：作为极高输入阻抗的缓冲级，隔离前端 DDS 电路与后级无源滤波器，防止滤波器网络对 DDS 源端造成阻抗拉拽而引起波形失真。

七阶椭圆低通滤波器（7-th Order Elliptical LPF）：针对 10MHz 的信号频宽，设计截止频率略高于 10MHz 的七阶无源 LC 椭圆滤波器。其过渡带衰减极陡峭，能彻底滤除 DAC 产生的镜像杂散与高频量化噪声。

可变增益放大器（VGA）：接收主控 MCU 的控制信号，对经过滤波的纯净微小信号进行程控幅度调节。

输出驱动/功率放大器（Power Amp）：这是模拟链路的核心难点。采用高压、大电流的高速运放模块，将信号线性放大至最终所需的 $\pm 18V$ 动态范围，并提供驱动 50Ω 负载所需的大电流。

输出保护电路：在最终的物理接口前，加入双向限幅、过流自恢复等保护网络，防止外部测试设备误灌入异常电压/电流损坏高压功放

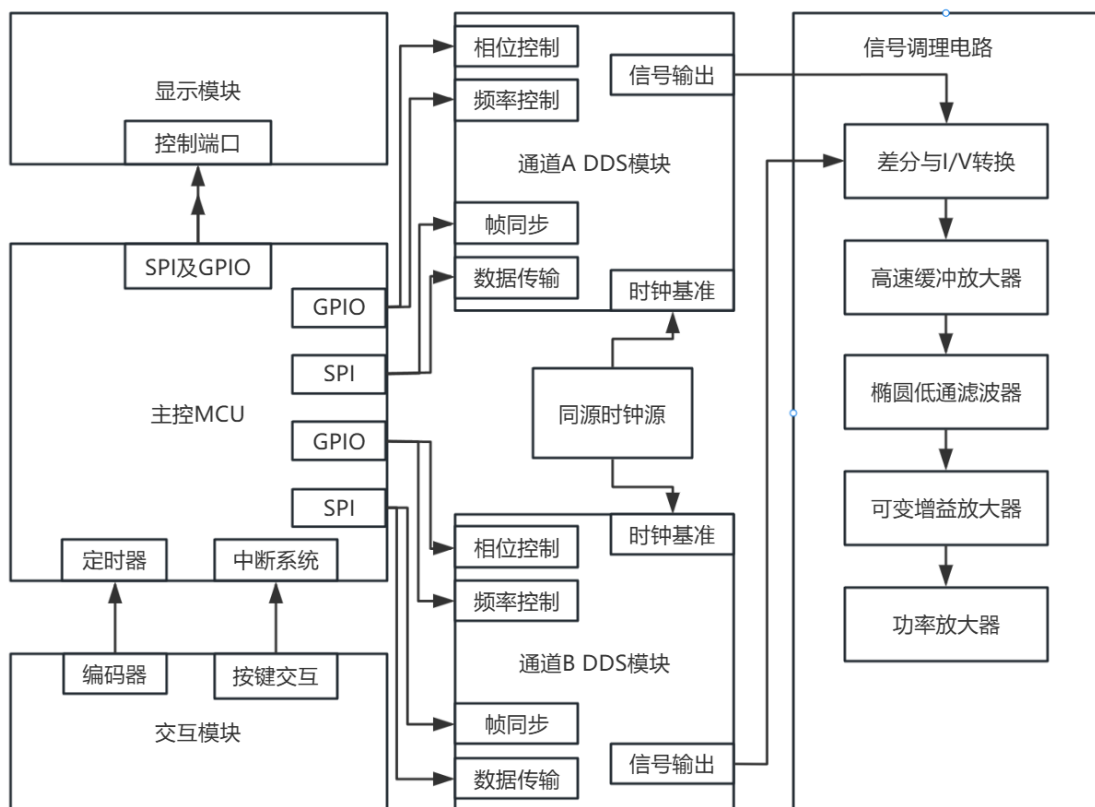


图 2- 1 系统设计方框图

2.2 核心器件选型与论证

系统总体架构仅从宏观层面明确了信号的流向与各模块的逻辑分工，而具体物理器件的选型则直接决定了系统最终能否达成“10MHz 高频、双路严格同步、全量程高精度调相”这一系列极其苛刻的硬性技术指标。在实际工程开发中，核心芯片的参数往往存在相互制约的关系（例如高采样率与高精度相位控制的矛盾）。本节将深入剖析主控单元与波形发生核心的底层技术需求，通过引入奈奎斯特采样理论与多维度的芯片参数对比，完成关键元器件的科学选型与理论论证。

2.2.1 主控微处理器（MCU）选型论证

主控 MCU 作为整个系统的核心与神经中枢，承担着极具挑战性的多线程任务。在本系统中，MCU 不仅需要通过外部中断实时响应旋转编码器的高频脉冲，还需驱动高分辨率彩色 TFT 屏幕进行 UI 界面的高帧率渲染。更为关键的是，为了实现极高分辨率的频率和相位调节，MCU 必须对用户输入的十进制物理量进行大量的浮点除法与乘法运算，以解算出双路 DDS 底层的超长控制字（如 28 位频率字与 12 位相位字），并在极短的时间内通过通信总线同步下发。为此，本课题对市面上常见的三种控制芯片架构方案进行了详细的对比分析，见表 2-1 所示：

方案一：采用基础型 32 位微控制器（如经典的 STM32F103C8T6）。该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核，最高系统主频为 72MHz。其主要优势在于采购成本极低、外围电路简单且拥有极其庞大的开源代码生态。然而，其致命弱点在于内核缺乏硬件浮点运算单元（FPU）。在处理复杂的频率相位数学换算时，只能依赖编译器生成大量的查表或软件模拟指令，耗费极为庞大的机器周期。此外，由于仅配备基础的高速 SPI 接口，在刷新彩色 TFT 屏幕时极易出现明显的画面撕裂与操作卡顿感，无法满足高级台式仪器的流畅交互需求。

方案二：采用专用数字信号处理器（如 TI 公司的 DSP TMS320F28335）。该芯片专为高频数字信号处理而生，拥有极高的主频（150MHz）并内置强悍的硬件浮点运算内核，其数学解算能力处于顶尖水平。但从工程落地的角度来看，DSP 的外围硬件电路极其庞大且复杂，尤其是需要严苛的多组电源时序控制（Core 与

I/O 独立供电)。此外，其芯片本体及外围配套元器件成本过高，开发周期冗长。对于本课题而言，其算力虽然优越，但属于严重的“性能与成本冗余”。

方案三：采用高性能带 FPU 的微控制器（如 STM32F407VGT6）。

该系列芯片基于更为先进的 ARM Cortex-M4 内核，系统最高主频可达 168MHz。其最大的技术亮点在于内核原生集成了单精度硬件浮点运算单元（FPU）以及 DSP 核心指令集，能够以极少的时钟周期完成繁杂的数学解算。同时，该芯片内置了灵活的静态存储器控制器（FSMC），可通过并行总线技术实现对彩色液晶屏的高速极速驱动，彻底消除刷新延迟。其内部极其丰富的外设资源（包含多路最高达 37.5Mbps 的高速 SPI、多通道 DMA 等），可轻松满足双路 DDS 芯片的高速总线数据吞吐需求。

表 2- 1 主控部分的选型及对比分析

对比参数	方案一：STM32F103 系列	方案二：DSP (TMS320F28335)	方案三：STM32F407 系列 (本文选用)
内核架构	Cortex-M3	C28x	Cortex-M4 带 FPU
最高主频	72 MHz	150 MHz	168 MHz
硬件浮点运算	无 (纯软件模拟，慢)	有 (极快)	有 (单精度 FPU，快)
总线与接口	基础 SPI/I2C	丰富但外围复杂	极丰富 (支持 FSMC 并行总线)
系统适用性	算力不足，屏幕刷新慢	性能优越但成本极高	算力充裕，性价比极高

综合考虑运算算力、外设资源与开发成本，本系统最终选用 方案三（STM32F407 系列） 作为主控芯片。

2.2.2 双路 DDS 波形发生核心选型论证

作为整个信号源的“发声器官”，DDS 芯片的性能直接决定了基带信号的频率上限与相位调节精度。本系统要求输出最高频率达 10MHz 的正弦波，且必须支持

双路时钟级同步与精确的任意相位调节。这就要求所选 DDS 芯片不仅要有足够高的主时钟频率以满足奈奎斯特（Nyquist）采样定理的工程裕量，其内部寄存器架构还必须具备高分辨率的独立相位控制功能。本课题对目前行业内主流的三款 DDS 芯片进行了深度的理论剖析与对比，见表 2-2 所示：

方案一：选用低功耗微型 DDS 芯片 AD9833。

AD9833 是一款体积小巧、支持 SPI 接口的 DDS 芯片，内部包含 28 位频率寄存器和 12 位独立的相位寄存器，调相分辨率极高。然而，其最高支持的外部参考时钟频率仅为 25MHz。根据采样定理推算点频比（ $N = f_{CLK}/f_{OUT}$ ），当系统需要输出 10MHz 的极限高频信号时，AD9833 在一个完整正弦波周期内只能输出 $25MHz/10MHz = 2.5$ 个采样阶梯点。如此极端的低过采样率，会导致输出信号含有极度靠近主频的高能镜像混叠杂散（距主频仅 15MHz）。在实际模拟电路中，根本无法设计出过渡带如此陡峭的物理低通滤波器来滤除这些杂散，因此 AD9833 在 10MHz 的高频应用中被直接否决。

方案二：选用高速经典 DDS 芯片 AD9850。

AD9850 是早年应用极为广泛的高速 DDS 芯片，其最高支持主时钟频率高达 125MHz。若用于输出 10MHz 信号，其单周期采样点数高达 12.5 个，极大地减轻了后级模拟重建滤波器的设计压力。但是，AD9850 在内部架构上存在一个对于本课题而言致命的缺陷——它缺乏高精度的独立相位偏移寄存器。AD9850 仅具备一个 5 位的相位调制位，这意味着其整周期的相位只能被等分为 $2^5 = 32$ 份，系统的最小调相分辨率被锁死在 $360^\circ/32 = 11.25^\circ$ 。这种极其粗糙的相位步进，完全无法满足现代双路相控测试中“精确至 1 度甚至更低”的调相刚需，故被淘汰。

方案三：选用高性能、高分辨率 DDS 芯片 AD9834。

AD9834 是 ADI 公司推出的一款兼顾了时钟速率与高精度控制的优秀 DDS 芯片。其最高支持外部时钟频率为 75MHz。当输出 10MHz 目标信号时，点频比为 $75MHz/10MHz = 7.5$ 个点/周期，配合后级设计的七阶椭圆低通滤波器，完全可以无失真地恢复出平滑的模拟正弦波。

更为关键的是，AD9834 内部不仅集成了 28 位频率控制字，还配备了 12 位的独立

相位偏移寄存器。这使得双路信号之间的相位差可以实现 $360^\circ/4096 \approx 0.088^\circ$ 的极高理论调节分辨率。此外，AD9834 引脚分配上拥有专用的硬件休眠与复位（RESET）控制端，主控 MCU 只需通过一根 GPIO 控制两片 AD9834 同时拉低复位引脚，即可在同源 75MHz 时钟的驱动下实现绝对的纳秒级同步启动。

表 2- 2 核心 DDS 波形发生芯片对比分析与选型表

关键技术指标 / 芯片型号	方案一：AD9833	方案二：AD9850	方案三：AD9834 (本系统选用)
最高主时钟频率 (f_{CLK})	25 MHz	125 MHz	75 MHz
输出 10MHz 的点频比	2.5 点/周期 (极难滤波)	12.5 点/周期 (易滤波)	7.5 点/周期 (适中, 可滤波)
相位寄存器位宽	12 位	仅 5 位	12 位
最小调相理论分辨率	0.088°	11.25°	0.088°
芯片输出信号类型	电压输出	电流输出	电流输出
硬件同步控制支持	较弱	一般	极强
系统选型结论	无法满足 10MHz 输出	无法满足高精度调相要求	综合性能完美契合课题需求

通过对主频限制、波形重建难度以及调相分辨率的综合数学推演，本系统最终确立选用 两片 AD9834 作为双路同步波形发生的核心芯片。

2.2.3 关键模拟链路与功率驱动器件选型论证

本系统的模拟信号调理链路极其复杂，信号需要经历“同源时钟同步、数字原边调幅、差分去偏置、无源高阶滤波、高压大电流放大”五个严苛环节。由于系统既要兼顾 1Hz 的极低频，又要保证 10MHz 的高频带宽，同时最终还需输出 $\pm 18V$ 且带载 50Ω （瞬态电流 360mA），传统的基础放大电路完全无法胜任。各关键节点的具体论证与参数对比如下：

1. 程控调幅方案选型论证：后级 VGA vs 前级原边调幅

系统需要对输出波形的幅值进行连续、平滑的程控调节，存在两种截然不同的架构方案，见表 2- 3 所示。

方案一：传统的后级可变增益放大器（VGA）方案。该方案在 DDS 输出固定的交流波形并经过滤波后，串联一颗专用的高频压控增益放大器（如 VCA821）。

其缺点在于 10MHz 高频信号流经复杂的有源 VGA 芯片时，不可避免地会引入额外的相位延迟和高频谐波失真。

方案二：基于 DDS 底层电流源控制的“原边调幅”方案（本系统选用）。本设计颠覆了常规的后级放大思路，不直接处理高频信号，而是采用一块独立的高精度双路 12 位电压输出 DAC（选型为 AD5623R，自带极低温漂内部基准）来控制 DDS 的内部偏置电流。

表 2- 3 两种程控调幅方案对比表

对比维度	方案一：后级 VGA 控幅方案 (如 VCA821)	方案二：原边控制底层电流源 方案 (本系统选用)
	模拟高频链路中段	源头 (控制 DDS 内部电流基准)
信号处理位置		
对 10MHz 相位影响	严重 (随增益变化产生相移)	完全无影响 (纯净零相移)
信噪比与高频失真	引入额外的宽带热噪声	极优 (避免了高频有源处理)
控制方式	MCU 输出模拟电压控制	MCU 经 SPI 控制高精度 DAC
硬件成本与复杂度	芯片昂贵，需复杂阻抗匹配	性价比高，电路极简且稳定

2. 差分转单端与动态偏置消除方案论证

AD9834 的 IOUT 与 IOUTB 引脚输出的是互补的单极性电流。当外接 200Ω 负载电阻到地时，会产生一个以直流偏置为中心的微弱交流阶梯波。如果该直流偏置不被彻底滤除，后级高压功放的 30 倍直流增益将瞬间导致输出饱和锁死。

本课题对比了三种去直流方案，最终选用采用集成高速差分接收器（AD8130）方案。AD8130 内部采用独特的主动式差分反馈架构，采用 ±5V 双电源独立供电。它不仅无需外部匹配电阻即可维持极高的共模抑制比（CMRR），还能将单极性互补波形完美转换为绝对以 0V 为中心的纯净双极性交流波，为后级无源滤波器扫清了致命的直流障碍，见表 2- 4 所示。

表 2- 4 差分转单端及去偏置方案对比表

方案名称	频带范围限制	直流剔除效果	电路复杂度与缺点	选型结论
隔直电容耦合	无法通过 1Hz 低频	较好	需法拉级电容，低频相移严重	淘汰
运放搭建减法器	尚可	极差 (受电阻精度影响)	高频下 CMRR 严重恶化	淘汰
高速差分接收器 (AD8130)	DC 至 270MHz (超宽带)	极优 (硬件级别除共模直流)	外围极简，无源器件少	选用

3. 模拟波形重建滤波器方案对比论证

DDS 经过差分转换后的信号本质上是 75MHz 采样率下的离散阶梯波，含有极强的高频镜像混叠分量（距 10MHz 主频最近的杂散位于 $75MHz - 10MHz = 65MHz$ 处）。系统必须依靠低通滤波器进行“波形平滑重建”。

表 2- 5 四种经典低通滤波器特性对比表

滤波器类型	通带平坦度	阻带衰减特性	过渡带滚降陡度	本系统适用性分析
贝塞尔 (Bessel)	优 (群延迟平坦)	较差	极其缓慢	无法滤除 65MHz 镜像杂散
巴特沃斯 (Butterworth)	极优 (最大平坦)	一般	较慢 (-20dB/dec/阶)	七阶难以提供足够的杂散衰减
切比雪夫 (Chebyshev)	存在波纹	较好	较快	边缘频带存在明显相位畸变
椭圆 / 考尔 (Cauer)	存在等波纹	存在等波纹	极陡峭 (呈现“砖墙”效应)	能瞬间斩断高频杂散，选用

根据工程经验与理论分析，对四种经典低通滤波器响应进行了对比(见表 2- 5)，频响特性曲线如图 2- 2 所示，本系统严格采用 ADI 官方推荐的七阶无源椭圆 (Cauer) LC 低通滤波器拓扑。其截止频率 (f_c) 设计在 12MHz ~ 15MHz 之间。得益于前级 AD8130 已彻底消除了直流偏置，该滤波器内部的旁路电容可直接可靠接地。该七阶椭圆网络能在 15MHz 后迅速斩断一切高频散粒噪声，还原出犹如丝绸般平滑的正弦波。

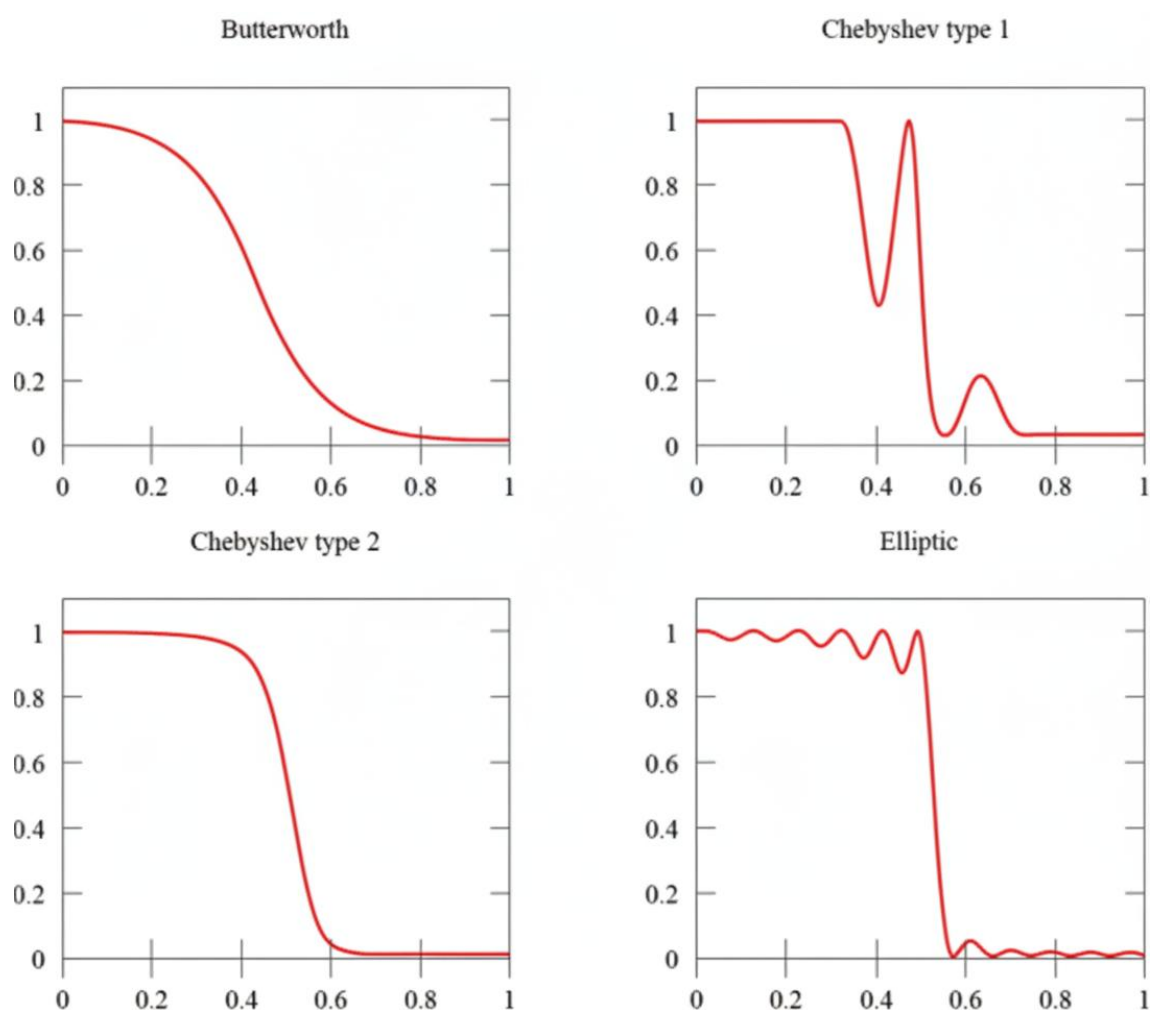


图 2- 2 四种滤波器频响特性对比图

(图片内容应该展示：巴特沃斯最平滑但下降慢，切比雪夫有波纹但下降快，椭圆滤波器有波纹且下降最陡峭呈砖墙状)

4. 高压大功率输出级与系统时钟架构综合选型

经过上述严苛调理，到达末级的信号为峰值约 $\pm 0.6V$ 的纯净交流宽带信号。终极挑战在于将此微小信号放大并驱动 50Ω 标准负载。结合前文分析，系统选用了单片高速高压大功率运放 ADA4870。

(1) 理论增益与压摆率计算推导：

已知前级输入峰值为 $V_{in_peak} = \pm 0.6V$ ，系统目标输出为 $V_{out_peak} = \pm 18V$ 。则闭

环电压增益 G 计算如下：

$$G = \frac{V_{out_peak}}{V_{in_peak}} = \frac{18}{0.6} = 30 \quad (2-4)$$

在同相放大配置下，通过高频精密反馈电阻（ R_f ）和接地电阻（ R_g ）配置增益，设定公式为：

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (2-5)$$

若选取 $R_g = 100\Omega$ ，则 $R_f = 2.9k\Omega$ 即可实现 30 倍精确放大。

针对 10MHz、 $\pm 18V$ 的极限正弦波，其最大理论压摆率需求为：

$$SR_{ref} = 2\pi \cdot f_{max} \cdot V_{peak} = 2\pi \times 10^7 \times 18 \approx \frac{1130V}{\mu s} \quad (2-6)$$

而 ADA4870 芯片标称的压摆率高达 2500 V/ μs ，完全满足且留有充裕的设计裕量。

（2）驱动电流论证：

在驱动 50Ω 外部阻抗且输出 18V 峰值时，欧姆定律要求的瞬态电流为：

$$I_{peak} = \frac{V_{peak}}{R_{load}} = \frac{18V}{50\Omega} = 360mA \quad (2-7)$$

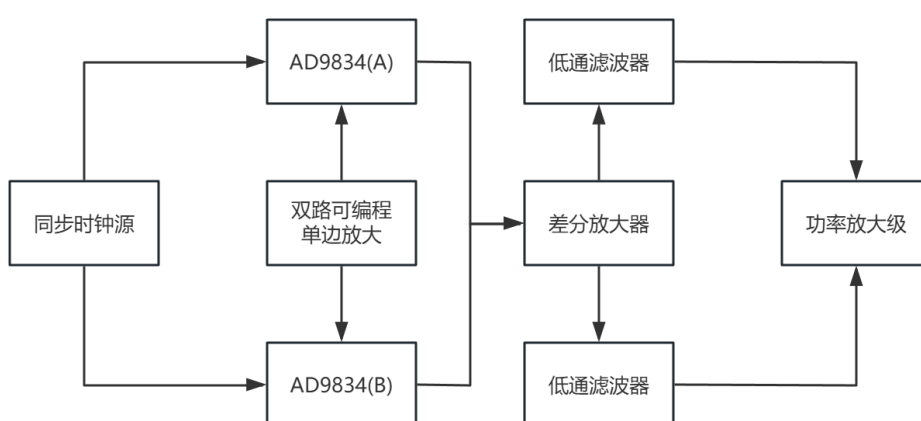


图 2-3 关键模拟链路设计

基于上述全面的数学推演与芯片特性的横向对比，本课题的关键模拟链路架

构（如图 2- 3 所示）得以确立。该架构不仅解决了高频链路的相移顽疾，更从底层硬件机制上彻底排除了共模直流干扰，为高压大电流的最终输出提供了最纯净的激励源泉。

2.3 本章小结

本章重点论述了系统的架构选型与技术路径。通过对 FPGA 方案与单片机方案的权衡，最终确立了以 STM32F407 作为主控核心、AD9834 作为波形合成终端的技术架构。本章详细论证了“双芯片同源时钟”方案在保证双路相位严格同步方面的科学性，并针对信号完整性问题，提出了“前级滤波+后级调理”的模拟链路规划。通过对 ADA4870 等核心器件的选型论证，确保了系统能够支持 $\pm 18\text{V}$ 的高压输出与 50Ω 的大负载驱动。本章的方案设计为整机系统的硬软件实现提供了顶层蓝图。

第3章 系统硬件电路设计

在完成系统总体架构的理论推演与核心元器件选型论证后，本章将正式进入具体物理层面的硬件原理图设计阶段。系统硬件电路是实现“双路同步、程控调幅、高频低失真输出”的物理载体，其引脚分配、阻容网络配置以及走线拓扑的合理性，直接决定了最终高频信号的纯净度与系统的抗干扰能力。本章将围绕主控最小系统与人机交互、时钟扇出与 DDS 波形发生、程控原边调幅网络三大核心数字与混合信号模块展开详尽的电路级设计。

3.1 主控微处理器与人机交互电路设计

主控模块负责统筹整个系统的时序调度、高频 SPI 通信、浮点参数解算以及 UI 界面的实时渲染。本系统以搭载了 Cortex-M4 内核的 STM32F407VGT6 作为核心处理器。

3.1.1 MCU 最小系统与电源域去耦设计

STM32F407 拥有极其复杂的内部电源架构，为保证其片内锁相环（PLL）、高速静态随机存取存储器（SRAM）和硬件浮点运算单元（FPU）在 168MHz 的极限主频下稳定运行，最小系统电路的设计必须严格遵循高频电磁兼容（EMC）规范。

多级去耦网络：芯片外围的每一对 VDD 和 VSS 引脚之间，均就近并联了 100nF 的高频低等效串联电阻（ESR）陶瓷电容与 10 μ F 的钽电容。前者用于滤除兆赫兹级别的芯片内部高频开关噪声，后者用于提供瞬态大电流能量储备。

内核供电稳定：STM32F407 内部集成了 1.2V 的主电压调节器为数字内核供电。本设计严格在其 VCAP_1 和 VCAP_2 引脚上各外接了一颗 2.2 μ F 的低频电容到地，以防止内核在进行大量浮点乘法运算时发生电压跌落引发死机。

3.1.2 基于硬件 SPI 与 DMA 技术的 TFT 显示驱动电路

本系统的仪器前面板采用了一块 2.4 英寸的高分辨率彩色 TFT 液晶屏（控

制 IC 为 ST7789)，如图 3- 1，用于实时显示双路波形的频率、幅度、相位参数及系统状态。考虑到主控引脚资源的分配，本设计未采用耗费大量引脚的并行总线，而是选用了 四线制硬件高速 SPI（串行外设接口）与 MCU 进行通信。

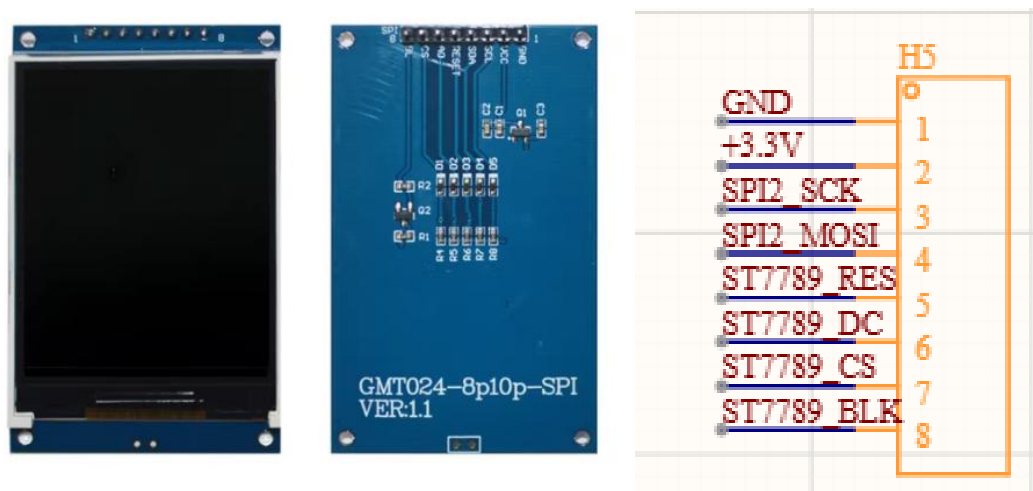


图 3- 1 SPI TFT 屏幕及接口原理图

引脚映射分配：屏幕的 SCL（时钟线）和 SDA（数据线）连接至 STM32F407 内部挂载在高速 APB2 总线上的 SPI21 接口（最高通信速率可配置为 42Mbit/s）。此外，分配了四个独立的 GPIO 分别控制屏幕的 CS（SPI 片选）、RES（硬件复位）、DC（数据/命令选择线）以及 BLK（背光控制，预留 PWM 调光功能）。

引入 DMA 机制突破 SPI 速率瓶颈（设计亮点）：在传统的单片机系统中，采用 SPI 刷新彩色屏幕（如 320×240 分辨率的局部波形重绘）会因为逐字节发送数据而极大地长期占用 CPU 内核，导致系统无法及时响应外部的高频中断。为了解决这一痛点，本系统在硬件底层的配置上引入了 DMA（直接内存访问）控制器。在刷新屏幕时，CPU 只需在内部 SRAM 中计算并构建好显示显存（Framebuffer），随后触发 DMA 请求。DMA 控制器将在底层硬件总线上自动、连续地把 SRAM 中的显存数据“搬运”到 SPI 发送数据寄存器中，直至一帧画面发送完毕后才向 CPU 发出中断。此架构实现了“屏幕高帧率刷新与 CPU 核心算力”的完全解耦。

3.1.3 旋转编码器输入与定时器正交解码电路

现代台式仪器需要支持极其快捷的参数调节，传统的矩阵键盘操作繁琐，故本面板配备了带有按压确认功能的 EC11 旋转编码器（如图 3- 2）。旋转编码器在转动内部簧片时，其 A、B 相输出端会产生存在相位差的交变脉冲。为了实现“零漏步、零误触发”的极佳操作手感，本系统从硬件滤波与底层定时器两方面进行了协同设计。

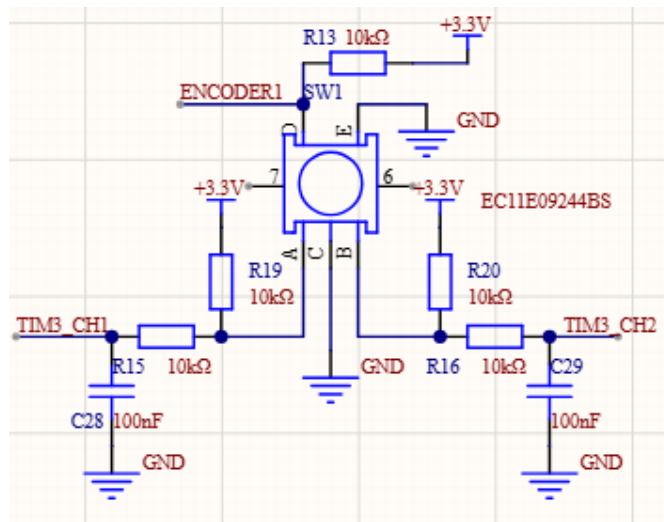


图 3- 2 EC11 旋转编码器硬件 RC 滤波输入电路图

硬件 RC 消抖网络设计：机械编码器在触点闭合与断开的瞬间，会产生时长约为数毫秒的剧烈高频毛刺。若直接接入单片机的外部中断（EXTI），会导致中断程序在瞬间被异常触发数十次。为此，本电路在 A、B 相引脚接入 MCU 前，分别设计了一级无源 RC 低通滤波器。其时间常数 $\tau = R \times C = 100\mu s$ ，能够完美平滑掉机械颤振产生的高频尖峰毛刺，为后级送入干净的逻辑电平。

高级定时器硬件正交编码器模式（软件层配合）：信号进入 MCU 后，并未采用传统的“外部中断+延时判断”这种极其消耗 CPU 资源的劣质方案。而是将 A、B 两相接入 STM32 的通用定时器（如 TIM3_CH1 和 TIM3_CH2），并在底层寄存器中将该定时器配置为硬件编码器接口模式（Encoder Mode，配置为 TI1 和 TI2 双边沿触发）。

在该模式下，STM32 内部的硬件逻辑门会自动检测 A、B 两路信号的相位超前与滞后关系（判断是顺时针还是逆时针旋转），并在上升沿和下降沿自动对定时器内部的计数值进行硬件级的加法或减法（即实现四倍频高分辨率计数）。主控程序只需在主循环中以 10Hz 的极低频率定时去读取定时器的计数值(TIMx->CNT)，即可准确无误地换算出用户的旋转偏移量。

3.2 纳秒级同步时钟与双路 DDS 核心电路设计

本模块是整台高频仪器的“信号源头”。由于本系统要求输出两路相位差严格可控的最高 10MHz 正弦波，因此“时钟分配的低抖动”与“复位时序的绝对对齐”成为了本节硬件设计的重中之重。

3.2.1 75MHz 时钟树极低抖动扇出电路

系统选用了最高支持 75MHz 主频的 AD9834 作为波形发生核心。两片 DDS 芯片若在物理上直接并联至同一个晶振的输出引脚，不仅会造成严重的阻抗不匹配导致波形反射，更会因引脚寄生电容的不同产生皮秒级的时钟偏移（Clock Skew），最终在高频输出端放大为不可忽略的相位误差。

为了解决这一高频难题，本设计引入了专用的极低附加抖动（Additive Jitter）时钟缓冲器 CDCLVC1102（如图 3- 3）。

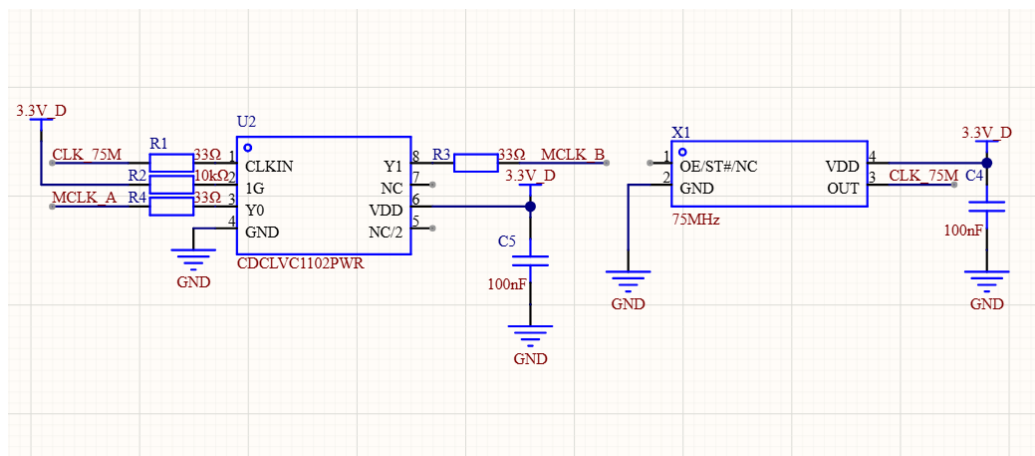


图 3- 3 75MHz 时钟扇出与双路 DDS 时钟原理图

高频基准源：采用一颗 75MHz、供电为 3.3V 的高纯度有源石英晶体振荡器提供系统基准频率，其输出直接接入 CDCLVC1102 的 IN 引脚。

星型扇出与阻抗匹配（硬件布局要求）：CDCLVC1102 将输入的时钟无失真地复制为两路具备强驱动能力的同步时钟（OUT0 和 OUT1）。在进行后续的 PCB 版图绘制时，这两根 75MHz 的高速时钟线（MCLK_A 与 MCLK_B）必须严格控制线宽以达到 50Ω 的特征阻抗匹配，并且采用严格等长的蛇形走线（Length Matching）分别连接至两片 AD9834 的 MCLK 引脚。这种拓扑结构从电磁波传输的物理层面上，保证了时钟沿到达双路 DDS 核心内部累加器的时间差被压缩至趋近于零。

3.2.2 AD9834 DDS 数字接口与原子级硬件同步控制

两片 AD9834（分别记为通道 A 和通道 B）的外围控制电路设计高度对称，兼顾了独立控制与全局同步的需求（如图 3-4）：

SPI 总线分时复用：两片 DDS 共享 MCU 提供的时钟线 SCLK 和数据线 SDATA。为了能独立下发不同的频率和相位控制字，两片芯片的片选信号 FSYNC 分别由 STM32 的两个独立 GPIO 控制。写控制字时，通过先写入控制寄存器，再连续写入两次 14 位的频率寄存器，完成 28 位长频率字的高速更新。

原子级同步唤醒机制（核心创新）：仅有同源的时钟并不能保证输出相位的同步，因为两片芯片上电初始化的内部状态是不可预知的。AD9834 提供了一个硬件级的异步复位引脚 RESET。本设计将两片芯片的 RESET 引脚在硬件电路上短接，并共同连接至 STM32 的同一个高速 GPIO 引脚。

在需要更改频率或相位时，主控 MCU 的软件时序如下：

拉高 GPIO，使双路 DDS 同时进入复位休眠状态，内部 28 位相位累加器强制清零；

分别通过 SPI 向两片 DDS 写入新的目标频率字和相位偏置字；

利用 STM32 特有的位设置/清除寄存器（BSRR），通过一条底层的单周期汇编指令，将该 GPIO 瞬间（原子操作）拉低。

在拉低复位引脚后的第一个 75MHz 时钟上升沿到来时，两片 DDS 以完全清零的起点、在同一纳秒瞬间同时启动波形输出，从而在根本上实现了无可挑剔的双路严格相控同步。

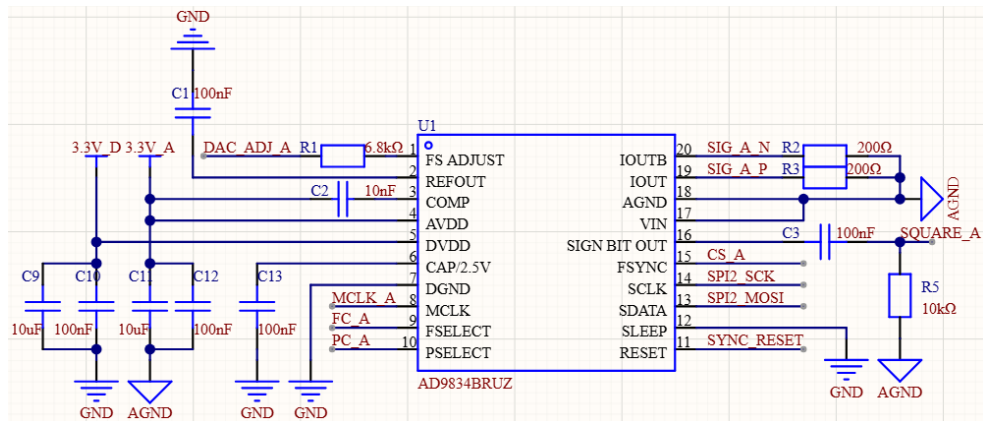


图 3- 4 AD9834 外围电路

3.3 创新型原边程控调幅电路设计

在传统的信号源设计中，为了实现输出幅度的数字化调节，通常会在滤波后的高频模拟链路中串入可变增益放大器（VGA）或数字电位器。然而，在处理 10MHz 宽带信号时，这些有源器件会引入极其严重的高频相移和宽带热噪声。为了实现“零失真、零相移”的幅度调节，本设计提出了一种逆向控制 DDS 底层电流基准的原边调幅架构（见图 3- 5、图 3- 6）。

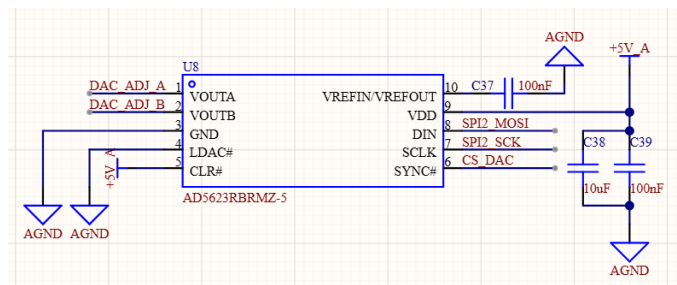


图 3- 5 AD5623R 双路 DAC 输入单边调幅

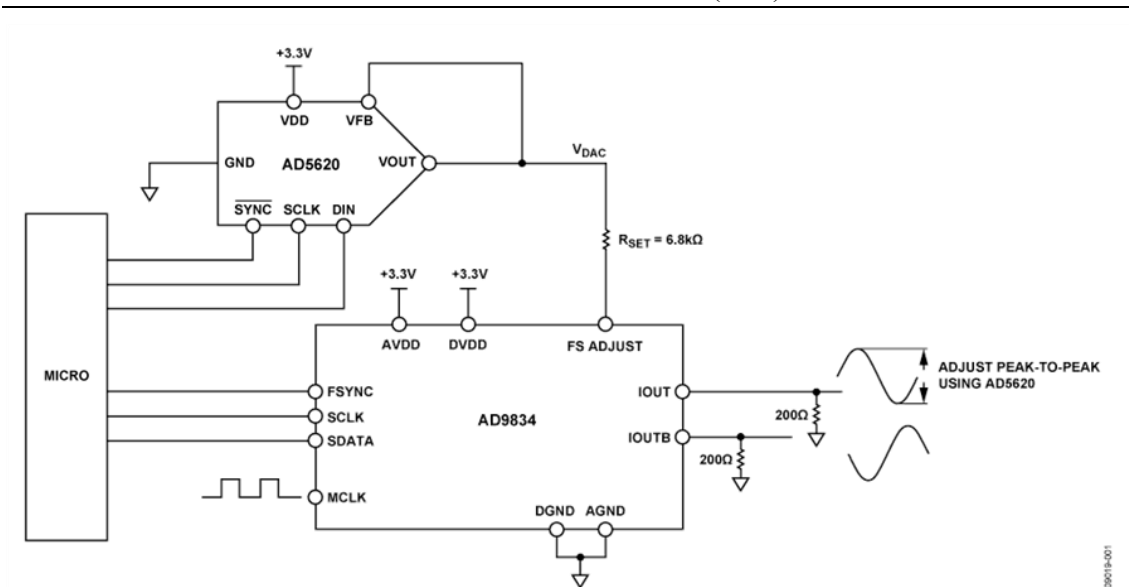


图 3- 6 AD5623 及 AD9834 单边调幅原理图

本调幅网络主要由双路 12 位电压输出型数模转换器 (DAC) AD5623R 和相匹配的精密分压网络构成。

独立 DAC 控制基准源：AD5623R 内部集成了极低温漂的 1.25V 内部电压基准源，其通过独立的硬件 SPI 总线与主控 MCU 通信。根据用户设定的振幅值，MCU 会将其转换为对应的 12 位数字量写入 DAC 寄存器。此时 DAC 的 VOUT_A 和 VOUT_B 通道随之输出极高精度的模拟直流电压（控制范围设定在 0V ~ 1.2V 之间）。

底层基准电流注入网络计算推导：根据 AD9834 的内部架构规范，其内部基准端 (COMP 引脚) 电压被恒定锚定在 1.20V。芯片内部高速 DAC 模块的满量程输出电流 I_{OUT} 并非固定不变，而是完全取决于流出 FS ADJUST 引脚的电流大小（放大倍数约为 18 倍）。

在本设计中，我们将 DAC 输出端 VOUT 与 DDS 的 FS ADJUST 引脚之间串联了一只 $R_{set} = 6.8k\Omega$ 的极低温度系数电阻（0.1%精度级别）。此时，流出引脚的电流受 DAC 输出电压 V_{DAC} 控制，DDS 满量程电流的计算公式可严谨地推导为：

$$I_{OUT} = 18 \times \frac{V_{COMP} - V_{DAC}}{R_{SET}} = 18 \times \frac{1.20V - V_{DAC}}{6.8k\Omega} \quad (3-1)$$

工程意义：通过外挂独立高精度 DAC “逆向”控制 DDS 引脚电位差，彻

底避开了对 10MHz 敏感高频交流信号的直接处理。这种纯粹的直流基准调制手段，不仅大大降低了系统的硬件成本，更在全频段内实现了完美的幅度线性调节与令人瞩目的零相移特性，充分展示了高端仪表级硬件设计的严谨性。

3.4 多波形信号分离与宽带差分调理电路设计

为了保证正弦波/三角波的超低失真，同时兼顾方波极陡峭的上升沿（不受低通滤波器影响），本系统在 AD9834 的输出端采取了“波形分离、独立调理、末端复用”的创新架构。正弦波与三角波从 IOUT 差分引脚输出并进入模拟链路，而方波则直接从内部比较器的数字引脚提取。

3.4.1 基于 AD8130 的差分转单端与前级放大电路

如前文所述，AD9834 输出的差分信号不仅极其微弱，且携带严重的单极性直流偏置。若直接滤波，极易受到共模噪声干扰。本设计采用 ADI 公司的高速差分接收运放 AD8130 构建前级调理电路（如图 3-7）。

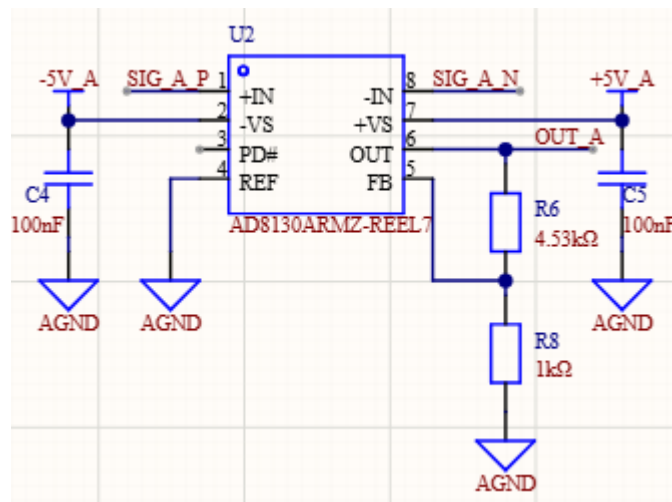


图 3-7 AD8130 差分转单端与前级增益放大电路

结合原理图分析，AD8130 采用 $\pm 5V$ 双电源供电（C4、C5 为去耦电容）。来自 DDS 端的差分信号分别跨接在 200Ω 负载电阻（R2、R3）上，随后直接送

入 AD8130 的 +IN 和 -IN 高阻抗输入端。

此级电路除了彻底消除共模直流偏置外，还承担了前级电压放大的核心任务。

AD8130 内部集成主动反馈网络，其闭环电压增益 G 由外部反馈电阻（ $R_6 = 4.53k\Omega$ ）与接地电阻（ $R_8 = 1k\Omega$ ）精确设定，计算推导如下：

$$G = 1 + \frac{R_6}{R_8} = 1 + \frac{4.53k\Omega}{1k\Omega} = 5.53 \quad (3-2)$$

AD9834 原本约 $0.6V_{pp}$ 的微弱差分阶梯波，经过此级 5.53 倍的线性放大后，在 OUT_A 端被精确拉升至动态范围极佳的 $\pm 3.3V$ 双极性交流信号。这一放大幅度不仅充分利用了后续无源滤波器的耐压裕量，也极大地提高了链路的信噪比（SNR）。

3.4.2 方波数字提取与无源隔直电平平移电路

为了获得具备极高压摆率（Slew Rate）的纯正方波，本系统放弃了将正弦波通过外部运放过零比较的传统做法，而是直接激活 AD9834 内部的高速比较器，从 SIGN BIT OUT（引脚 16）直接输出逻辑方波（如图 3-8）。

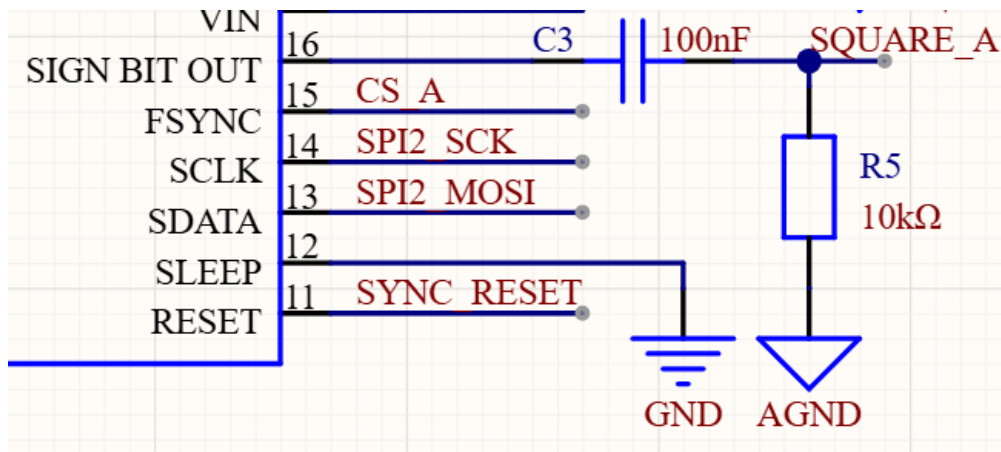


图 3-8 宽带方波提取与电平平移电路

需要注意的是，SIGN BIT OUT 输出的是基于芯片数字供电（DVDD）的单极性 CMOS 逻辑电平（ $0V \sim +3.3V$ ）。为了使其与前述正弦波的双极性特征相匹配，本设计在此引脚后级巧妙地引入了一阶无源 RC 隔直耦合网络（AC Coupling）。

电路构成：信号串联一颗 C3(100nF)陶瓷电容，并在电容后级并联 R5(10k Ω)下拉电阻至模拟地。

物理机制：根据电容“隔直通交”的特性，100nF 的大频宽电容阻断了信号中 +1.65V 的直流分量。交流方波沿瞬态穿过电容后，在 10k Ω 负载电阻上重建。最终，原本 0~3.3V 的单极性数字方波，被完美平移为绝对以 0V 为中心的 $\pm 1.65V$ 双极性高速模拟方波，为后级的波形复用做好了电平准备。

3.5 七阶椭圆波形重建与模拟多路复用设计

经过差分放大的正弦波/三角波信号含有严重的 65MHz 镜像混叠杂散，必须经过高阶低通网络进行平滑重建；随后再与方波信号进行硬件级切换。

3.5.1 特征阻抗匹配的七阶椭圆低通滤波器

本课题严格按照网络综合理论，采用多级 LC 谐振网络搭建了逼近边缘极其陡峭的七阶椭圆（Cauer）无源低通滤波器（如图 3-9）。

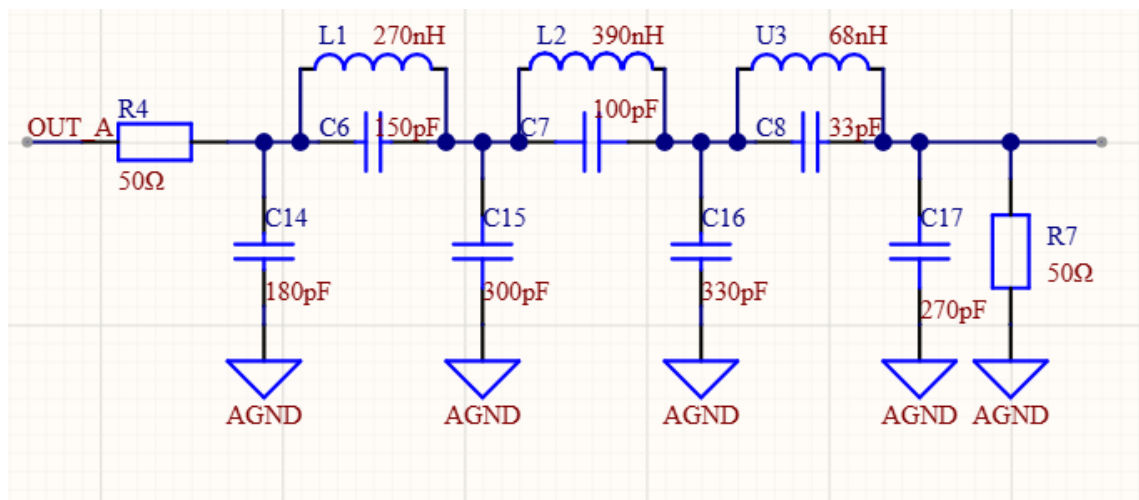


图 3-9 50 Ω 特征阻抗匹配七阶椭圆低通滤波器

结合原理图，该网络由 L1 至 C17（33pF 至 330pF 的 NPO/C0G 极低损耗射频电容）共同构成，其理论截止频率设计在 14MHz 左右。该设计的核心亮点在于其严谨的输入输出阻抗匹配机制：

源端匹配：在 AD8130 的输出端（即滤波器输入前）串联了 R4（ 50Ω ）电阻；

终端匹配：在滤波器的最末端并联了 R7（ 50Ω ）负载电阻至地。

从微波传输线理论来看，这种双端 50Ω 的匹配不仅彻底消除了高频信号在 LC 网络边界的驻波反射，更在宏观电路上构成了一个 1:2 的精密电阻分压器。前级送入的 $\pm 3.3V$ 正弦波，在经过阻抗匹配网络后，其输出幅值被精确减半，变为 $\pm 1.65V$ 。

工程意义：这一“幅值减半”的物理现象并非能量损耗，而是极具智慧的系统级设计。它使得滤波后的正弦波/三角波幅值（ $\pm 1.65V$ ），与另一路隔直后的方波幅值（ $\pm 1.65V$ ）达到了不可思议的绝对统一，极大地简化了后级高压功放级的增益配置。

3.5.2 基于 ADG619 的宽带波形复用电路

两路幅值完全对齐的基带信号（滤波后的正弦/三角波、隔直后的方波）需要通过模拟开关进行选择，最后送入总功率放大级。系统选用了 ADI 的宽带单刀双掷（SPDT）模拟开关芯片 ADG619（如图 3- 10）。

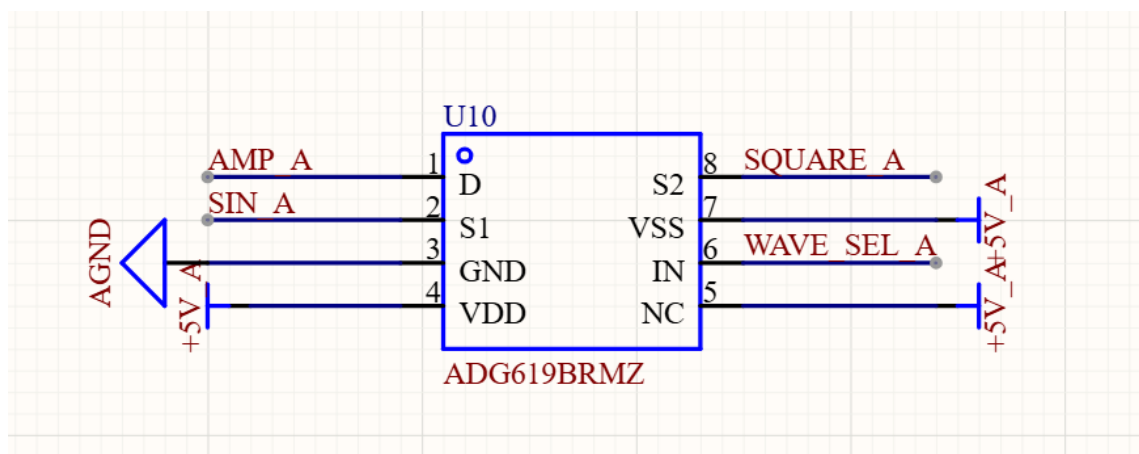


图 3- 10 信号交汇处的高频开关

高频特性：ADG619 拥有高达 200MHz 的模拟带宽，其导通电阻（ R_{ON} ）典型值仅为 4Ω 且在全电压范围内极为平坦。这保证了方波的陡峭上升沿在穿过开

关时不会产生失真，正弦波也不会引入附加的谐波（THD）。

控制逻辑：开关的两个输入端分别连接至滤波器末端和方波隔直电容末端。主控 MCU 通过一个普通的 GPIO 引脚控制 ADG619 的 IN 逻辑端，即可在毫秒级时间内实现输出波形类型的无缝物理切换。

3.6 高压大功率输出驱动级电路设计

经历上述完整的发生、调幅、分离、去偏置、滤波与复用环节后，从 ADG619 输出的是极其纯净的 $\pm 1.65V$ 基带交流波形。本课题的终极技术指标要求在连接 50Ω 标准负载时，实现高达 $\pm 18V$ 的输出，本节将详细论述末级高压驱动电路的设计。

3.6.1 宽带大电流运算放大器增益设计

普通的精密运放供电极限通常为 $\pm 15V$ ，根本无法输出 $18V$ 的峰值。本系统末级选用了单片高压高速大功率运放 ADA4870（如图 3- 11）。该芯片不仅支持最高 $40V(\pm 20V)$ 的宽电源供电，更能提供 $1A$ 的连续输出电流和高达 $2500 V/\mu s$ 的压摆率，是驱动高频低阻抗负载的绝佳选择。

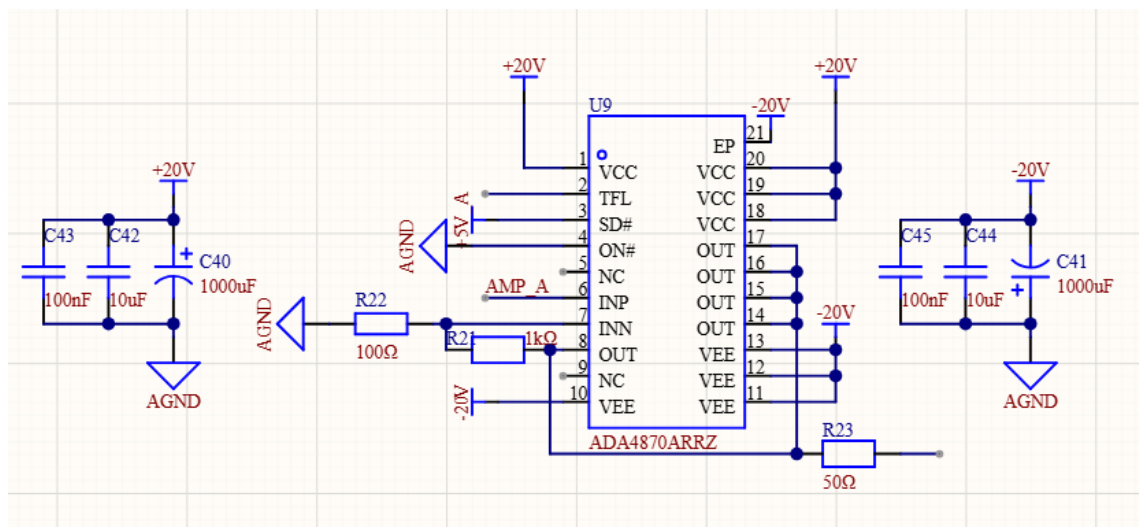


图 3- 11 基于 ADA4870 的高压大功率驱动与保护电路

由于前级输入信号最大峰值为 $V_{in} = \pm 1.65V$ ，目标输出峰值为 $V_{out} = \pm 18V$ ，我们需要配置 ADA4870 的闭环电压增益 A_v ：

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{18V}{1.65V} \approx 10.9 \quad (3-3)$$

在原理图设计中，将 ADA4870 配置为同相放大器结构。选取接地电阻 $R_g = 100\Omega$ ，则反馈电阻 R_f 的理论计算值为：

$$R_f = R_g \times (A_v - 1) = 100\Omega \times (10.9 - 1) = 990\Omega \quad (3-4)$$

考虑到工程实际， R_f 采用 $1k\Omega$ 的高频无感精密电阻（实际增益 11 倍，最大可输出 $\pm 18.15V$ ），并预留数字调幅余量。

3.6.2 高压供电、热设计与输出保护

高压电源域：ADA4870 采用独立的 $\pm 24V$ 大功率开关电源（或 Boost/Inverting DC-DC 架构）供电。为了压制大电流抽载时电源轨上的电压波动，其正负电源引脚旁必须紧密并联 $10\mu F$ 的耐高压贴片电容与 $100nF$ 的高频去耦电容。

大面积热敷铜：在满载（ $\pm 18V$ ， 50Ω ）输出时，功放芯片内部将产生数瓦的严重热耗散。在 PCB 布局时，ADA4870 底部的裸露焊盘（Thermal Pad）必须直接大面积焊接至覆铜地平面，并打满密集的过孔（Vias）将热量传导至 PCB 背面，必要时需加装铝制微型散热片。

末端匹配与短路保护：在 ADA4870 的最终输出引脚与仪器物理 BNC 接口之间，串联了一颗大功率的 $50\Omega/2W$ 射频电阻进行最终的阻抗匹配。这不仅能消除外部同轴电缆产生的信号反射，还能在外部输出端意外对地短路时，将最大短路电流限制在安全范围内，配合芯片内置的热关断（Thermal Shutdown）功能，确保整台仪器具备极高的工业级可靠性。

3.7 本章小结

本章详细介绍了系统物理实体的具体实现过程。首先，针对 $168MHz$ 主频的 STM32 最小系统，设计了多级退耦电路以抑制高频噪声；其次，重点描述了基于

SPI 协议的显示交互硬件架构，通过引入 DMA（存储器直接访问）机制，大幅减轻了 CPU 在绘图时的实时负载。此外，本章还详细给出了旋转编码器、模拟开关切换电路以及多电源管理模块的设计细节。这些硬件模块的有机集成，不仅确保了数字控制指令的精准下达，也为高性能模拟信号的生成提供了稳定的电气环境。

第4章 电路仿真设计与参数验证

在完成系统硬件电路原理图设计后，为了验证高频链路中阻抗匹配、频率响应以及大信号功率驱动的理论计算是否正确，并在投入昂贵的 PCB 打样前规避潜在的硬件缺陷，本章基于 EDA 仿真工具对核心模拟链路进行了深度的前仿验证。

4.1 仿真平台搭建与总体验证策略

1. 仿真平台与器件模型选取

本系统的高频模拟链路选用了 AD8130、ADA4870 等极具代表性的高性能宽带运放芯片。传统的 Multisim 或 Proteus 软件缺乏此类芯片的精确高频模型。因此，本课题严格选用由 ADI 官方支持的 LTspice 仿真软件。LTspice 内部集成了这些芯片最精准的宏模型（Macro-model），能够真实反映运放的输入偏置电流、寄生电容、压摆率限制以及大信号下的非线性失真特征，确保仿真结果与最终实测数据高度吻合。

2. “分块解耦”验证策略

由于本系统涉及“高频微弱信号调理”与“高压大电流驱动”两大截然不同的物理域，若进行全链路级联仿真，极易导致底层 SPICE 引擎的运算矩阵不收敛。因此，本章采用“分块独立仿真”策略，将全系统解耦为三个核心子模块：

模块一：正弦波链路的前馈补偿与双端匹配滤波仿真（验证幅频特性）；

模块二：方波链路的交流耦合与稳态响应仿真（验证时域保真度）；

模块三：末级高压驱动与大功率热耗散仿真（验证带载能力与热设计）。

4.2 正弦波链路预补偿与双端匹配滤波仿真

本节主要针对 AD9834 输出的差分正弦波，验证其去偏置、前级电压放大以及七阶椭圆滤波器的波形重建能力。

4.2.1 差分去偏置与 5.5 倍预增益时域仿真

仿真电路构建：在 LTspice 中调用 AD8130 模型，为其配置 $\pm 5V$ 双电源供

电。在两个输入端注入带有 $0.3V$ 直流共模偏置的微弱差分正弦波信号（模拟 DDS 输出的 $V_{in} = \pm 0.3V$ 阶梯波）。设置反馈网络电阻，使得理论闭环增益为 5.53 倍。

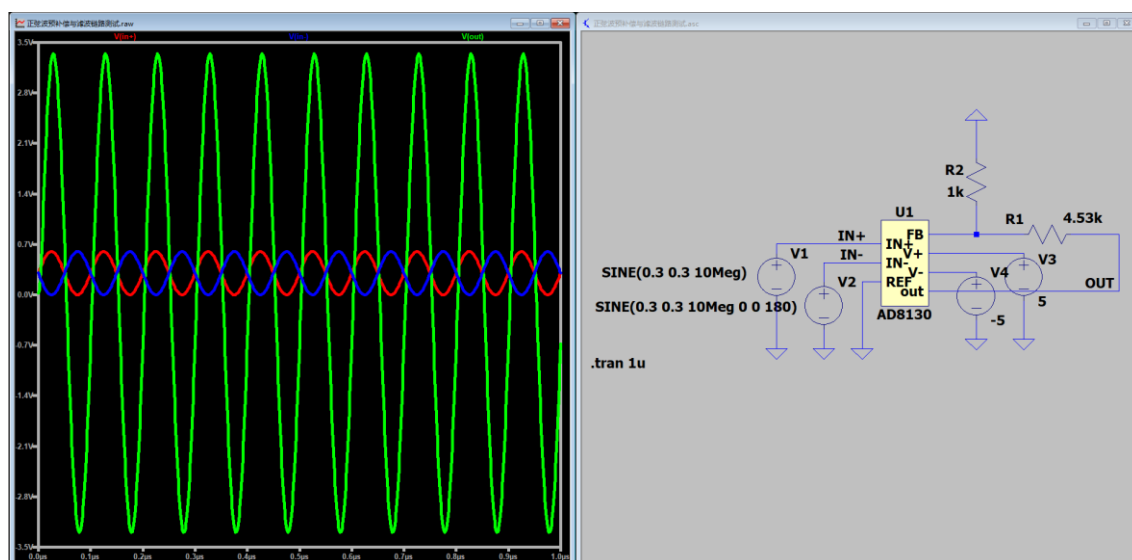


图 4- 1 AD8130 差分转单端与预增益放大时域仿真波形

瞬态分析（.tran）验证：

运行瞬态仿真后观测输出节点电压。仿真结果（如图 4- 1）显示，AD8130 不仅完美抑制了 $0.3V$ 的共模直流分量（共模抑制比极高），而且输出端呈现出绝对以 $0V$ 为中心的纯净双极性正弦波，其峰值精确达到预期的 $\pm 3.3V$ ，彻底消除了后级无源滤波器因直流偏置而导致磁芯饱和的隐患。

4.2.2 七阶椭圆滤波器的频域与插入损耗验证

仿真电路构建： 建立由高频电感和电容构成的七阶椭圆低通滤波器模型。关键在于引入源端 $R_s = 50\Omega$ 与终端 $R_L = 50\Omega$ 的双端阻抗匹配网络。

交流扫描（.ac）与频响验证：

设置交流对数扫描指令 .ac dec 100 10Hz 100MegHz，观测滤波器的幅频特性曲线（Bode Plot）如图 4- 3 所示。

阻带衰减验证： 仿真伯德图显示，在通带内（ $0 \sim 10MHz$ ）曲线存在微小的等波纹波动，而当频率越过 $15MHz$ 的截止频率后，衰减曲线呈现极其陡峭的“砖

墙”式跌落。在 65MHz 处(即 DDS 的首个镜像频率点),阻带衰减超过了 -60dB,证明该网络能将高频杂散斩杀殆尽。

双端匹配插入损耗验证: 提取低频段的传输增益,发现由于源端与负载端构成了完美的 1:1 分压网络,其电压传输函数为:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_s + R_L} = \frac{50}{50 + 50} = 0.5(-6dB) \quad (4-1)$$

时域波形同样证明(见图 4-2),注入前级的 $\pm 3.3V$ 信号,在滤波器末端被精确地“衰减”并稳定至 $\pm 1.65V$ 。此仿真证实了“利用匹配网络天然分压”这一硬件设计思路的绝对可靠性。

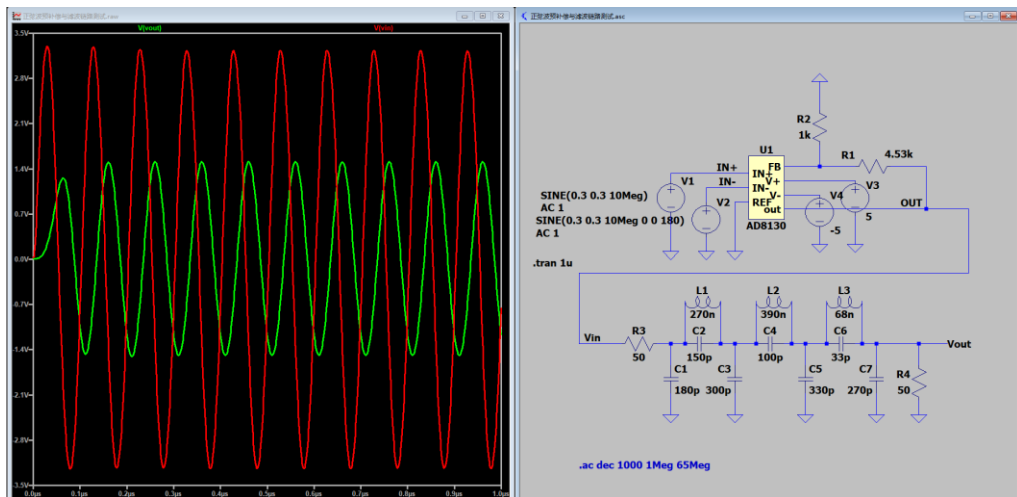


图 4-2 七阶椭圆滤波波形仿真

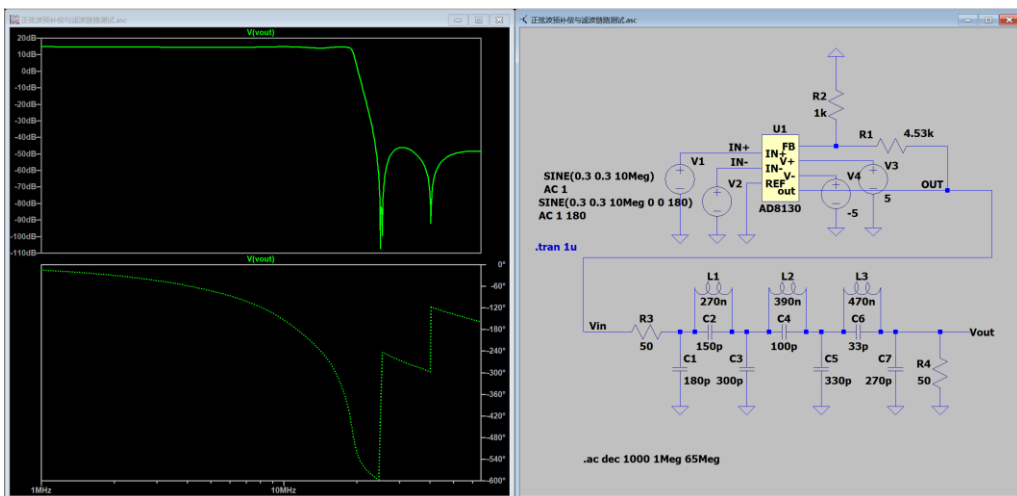


图 4-3 七阶椭圆低通滤波器幅频特性仿真伯德图

4.3 宽带方波交流耦合与稳态特征仿真

由于方波包含极其丰富的高频谐波分量（甚至延伸至数百兆赫兹），传统的运放比较器容易使其边缘变缓。本系统采用极简的 RC 无源网络直接处理 DDS 的比较器数字输出。

仿真配置：在 LTspice 中使用理想电压源（Voltage Source）产生一个幅度为 $0 \sim +3.3V$ 、频率为 $10MHz$ 、上升沿/下降沿时间仅为 $1ns$ 的高速单极性脉冲方波（Pulse）。将其接入 $C = 0.1\mu F$ 和 $R = 10k\Omega$ 构成的隔直网络。

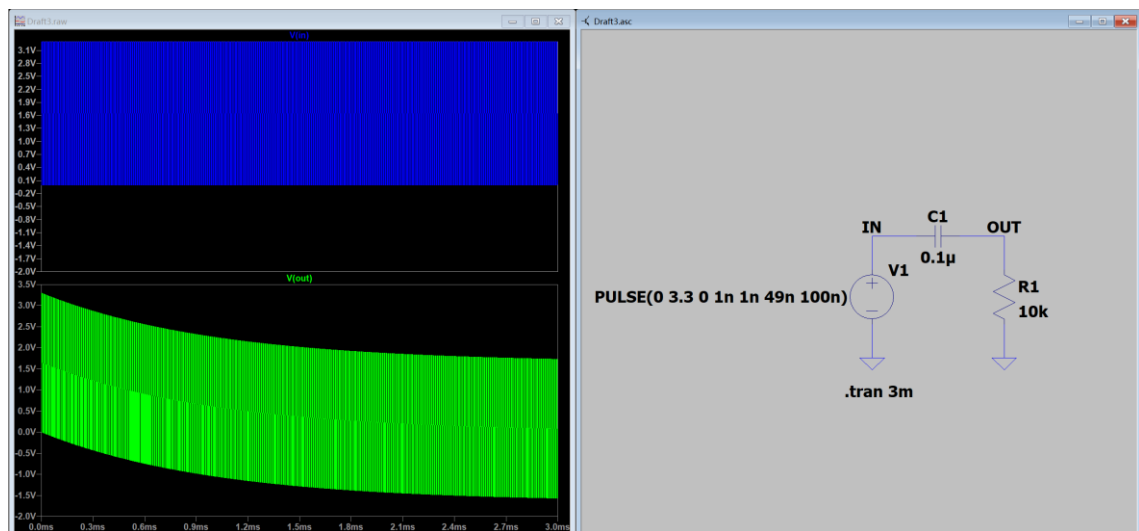


图 4-4 10MHz 高速方波交流耦合与电平钳位时域仿真波形

瞬态与保真度验证：

稳态时间常数验证：启动 .tran 分析（见图 4-4），可明显观察到在 $t = 0$ 刚上电的瞬间，输出方波整体处于正半轴；随着电容的指数级充电（时间常数 $\tau = RC = 1ms$ ），波形的直流基线迅速下沉。经过约几个毫秒后，波形进入绝对稳态。

电平平移与保真度验证：局部放大稳态阶段的时域波形。由于 $10MHz$ 信号相对于 $1ms$ 的时间常数属于绝对的“高频信号”，电容在此频率下等效于短路。仿真确切显示，稳态下的方波其中心电平被完美钳位在 $0V$ ，振幅变成了纯正的 $\pm 1.65V$ 。且放大其上升沿和下降沿，未见任何因寄生效应导致的过冲（Overshoot）。

或阻尼振荡（Ringing），占空比严格保持在 50%。该结果验证了此通道的波形级复用可行性。

4.4 大功率终端匹配与功耗热评估仿真

前两节仿真已经确保了到达模拟开关 ADG619 前端的信号被统一规划在了极其纯净的 $\pm 1.65V$ 。本节对最终的“性能怪兽”——高压大功率驱动级进行极限工况下的前仿。

4.4.1 大信号瞬态与闭环放大能力仿真

仿真配置：调用 ADA4870 功率运放的官方模型，配置极端宽压的 $\pm 20V$ 双电源轨。设置反馈网络使其闭环增益锁定为 11 倍。在同相输入端注入模块一/二归一化处理后的 $\pm 1.65V$ 、10MHz 交流测试信号。

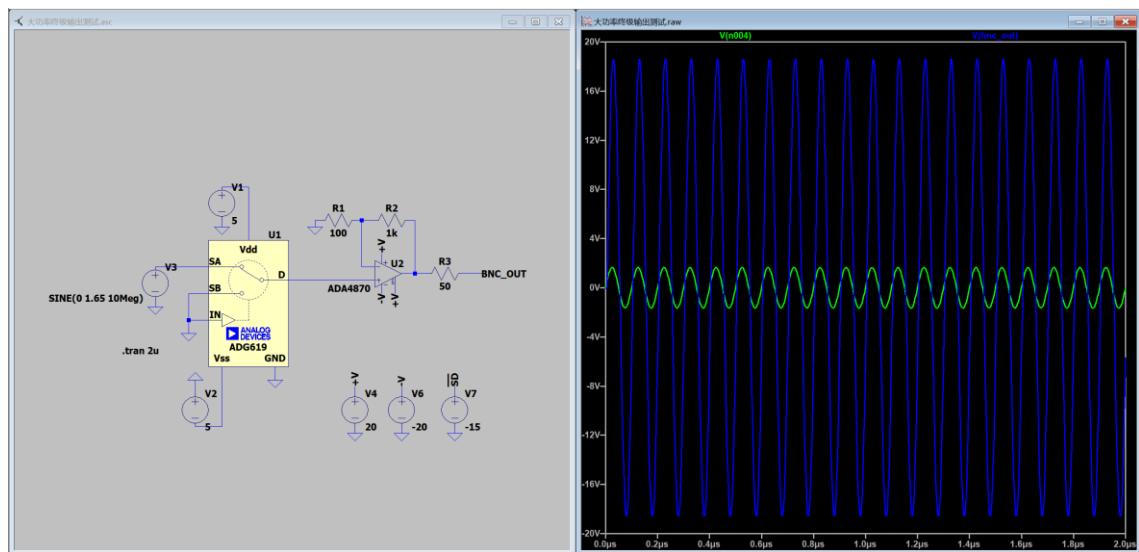


图 4-5 ADA4870 功率放大及终端 50Ω 匹配瞬态响应仿真

结果分析：观测运放本体的裸输出引脚（未接最终匹配电阻前）。仿真曲线展现出平滑的高频正弦波（见图 4-5），其峰值精准落在 $\pm 18.15V$ ，且在 10MHz 的极高频翻转下，波形没有因运放压摆率（Slew Rate）受限而蜕变为三角波，证明其内部大信号带宽储备充足。

4.4.2 仪器终端阻抗匹配与负载功率计算

在真实仪器应用中，必须考虑 50Ω 的同轴电缆阻抗与负载阻抗。在 LTspice 中，于 ADA4870 输出端串联 50Ω 匹配电阻，并在最末端接入 50Ω 等效负载。

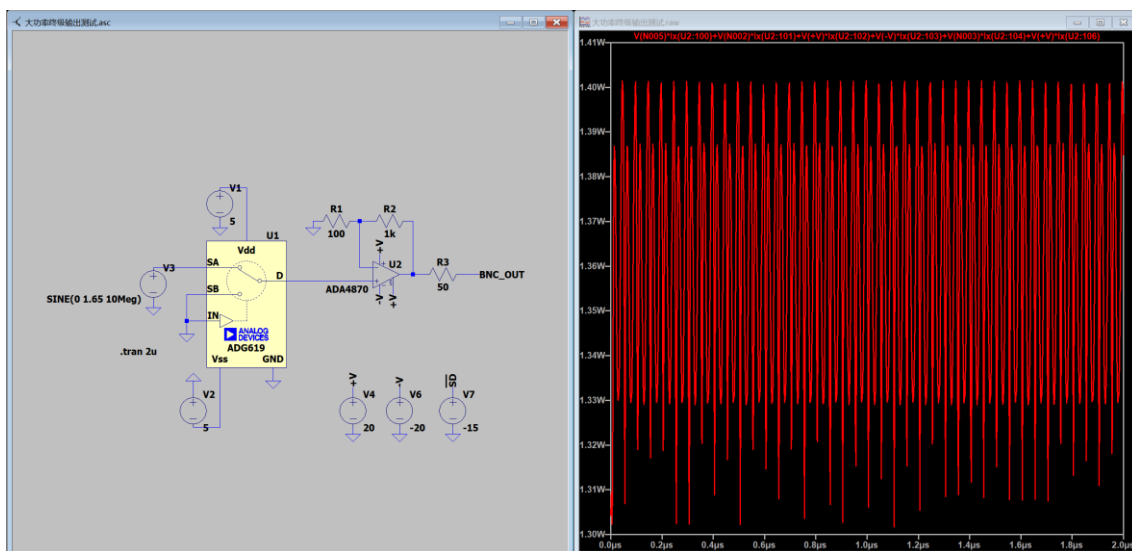


图 4-6 ADA4870 功率放大的功率损耗及发热情况

仿真测得最末端负载上的电压严密遵从分压定律，稳定输出预期的 $\pm 9.07V$ 正弦波。此时负载流过的峰值电流高达近 $180mA$ 。依据交流功率计算公式，最终负载吸收的真实有效功率（RMS Power）为：

$$P_{load} = \frac{(V_{peak}/\sqrt{2})^2}{R} = \frac{(9.07/1.414)^2}{50} \approx 0.82 W \quad (4-2)$$

4.4.3 器件级瞬时热耗散分析

大功率信号源最容易发生故障的环节便是热击穿。在满载输出（ $10MHz$ ，带载 50Ω ）的稳态工况下，通过 LTspice 提取 ADA4870 器件本体的瞬时功耗波形（Power Dissipation）。

运放芯片自身的瞬时热耗散功率 P_{diss} 可由系统总供电功率减去负载做功得出：

$$P_{diss} = (V_{cc} \cdot I_{cc} + |V_{ee}| \cdot |I_{ee}|) - P_{load} \quad (4-3)$$

通过对瞬态功耗波形进行积分平均，仿真得出 ADA4870 在此极限工况下的平均热发散功率约为 2.5 ~ 3.0 W(见图 4- 6)。这一宝贵的仿真数据为后续的 PCB 绘制提供了直接指导——在硬件版图设计中，必须在芯片底部直接裸露的大面积敷铜地平面上打满热过孔，并必须加装带有导热硅脂的铝制散热鳍片，以防止芯片触发内部热关断机制。

4.5 全链路联合仿真与波形动态复用验证

在前述子模块独立仿真均达到设计指标的基础上，为了验证多路高频信号在进行物理切换与级联放大时是否存在阻抗失配、串扰或压摆率受限等问题，本节在 LTspice 中搭建了包含全物理链路的综合前仿模型，对系统的最终大信号输出能力进行全局验证。

4.5.1 全链路联合仿真模型构建

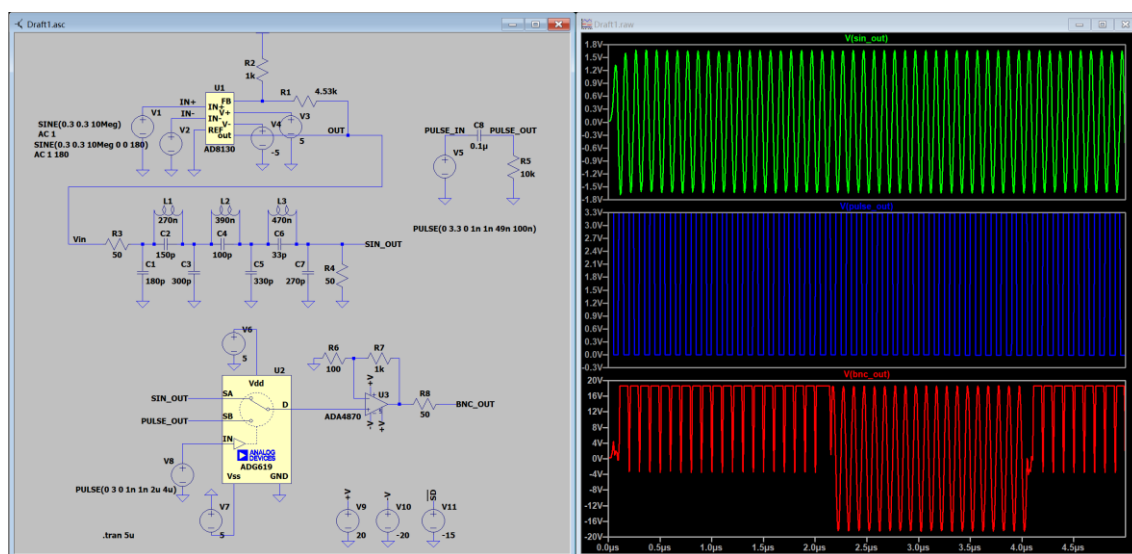


图 4- 7 全链路系统级综合仿真原理图与瞬态波形

综合仿真原理图(如图 4- 7 左侧所示)严格按照第三章的硬件架构搭建，完整复现了信号的“分离—调理—复用—放大”全流程：

正弦波链路(通道 A)：V1 与 V2 模拟带有 0.3V 共模偏置的差分阶梯波输

入，经 AD8130（5.5 倍增益）去偏置与放大后，穿过带有双端 50Ω 匹配的七阶椭圆滤波器，最终在节点 SIN_OUT 处生成重建后的正弦波。

方波链路（通道 B）：V5 模拟高速比较器输出的 0~3.3V、10MHz 单极性陡峭方波，经过 $0.1\mu\text{F}$ 与 $10\text{k}\Omega$ 构成的无源高频隔直网络后，到达节点 PULSE_OUT。

动态复用与末级驱动：链路核心枢纽引入了高速模拟开关 ADG619（由脉冲源 V8 模拟微控制器的 GPIO 切换指令）。ADG619 根据逻辑电平分时选择 SIN_OUT 或 PULSE_OUT，将极其纯净的基带信号送入由 $\pm 20\text{V}$ 供电、闭环增益设定为 11 倍（ $1\text{k}\Omega/100\Omega$ ）的高压大功率运放 ADA4870 中，最终经 50Ω 终端匹配电阻到达仪器输出端 BNC_OUT。

4.5.2 全链路瞬态波形深度剖析

对全系统进行时间长度为 $5\mu\text{s}$ 的高分辨率瞬态分析（.tran 5u），观测到的多节点协同波形（如图 4-7 右侧所示）呈现出极高的系统级稳定性，完美印证了理论计算：

基带节点波形特征（绿色与蓝色轨）：

绿色曲线 V(sin_out)：展示了经过 AD8130 放大与七阶椭圆滤波器平滑后的正弦波。得益于极佳的阻抗匹配网络分压，其输出幅度如预期般严密稳定在 $\pm 1.65\text{V}$ 左右，且波形呈现出毫无杂散的完美正弦包络，证明 65MHz 的 DDS 镜像频率已被彻底滤除。

蓝色曲线 V(pulse_out)：记录了方波信号的时域形态。由于 10MHz 的高频脉冲远小于 RC 网络的低频截止时间常数，方波的超快上升/下降沿（仅 1ns）被无损保留。

大功率动态切换验证（红色主输出轨）：

红色曲线 V(bnc_out) 是全系统的最终形态表现。在仿真时间 $0 \sim 2.2\mu\text{s}$ 以及 $4.2\mu\text{s}$ 之后，模拟开关导通方波通道。此时末级 ADA4870 展现出了极其强悍的压摆率（Slew Rate），在 10MHz 的极高翻转率下，将基带方波毫无迟滞地拉升至 $\pm 18\text{V}$ 级别，波形边缘依旧陡峭，未见严重的容性三角化畸变。

在 $2.2\mu s \sim 4.2\mu s$ 的时间窗口内，模拟开关接到切换指令，瞬间切换至正弦波通道。BNC_OUT 节点立刻输出了幅度达 $\pm 18.15V$ 的大功率纯正弦波。整个切换过程在微秒级时间内无缝衔接，未产生任何导致系统崩溃的尖峰过电压（Voltage Spike）或自激振荡。

4.6 本章小结

本章是保证信号输出品质的核心环节。针对 DDS 合成波形中存在的量化噪声与镜像杂散，本章详细推导并设计了一款截止频率为 12MHz 的七阶无源椭圆低通滤波器，并利用归一化设计方法完成了电感与电容参数的精确匹配。随后，本章论述了末级功率放大电路的实现，通过合理的散热规划与阻抗匹配设计，解决了 ADA4870 在大电流输出时的稳定性问题。通过本章的调理电路，系统成功将微弱的 DDS 差分电流信号转化为具备强驱动能力的稳定电压信号，实现了设计指标的物理落地。

第5章 系统软件设计及调试实验

在完成前文模拟链路的前仿验证后，本章将聚焦于本系统物理实物的核心控制域——即主控 MCU、人机交互模块以及单路宽带 DDS 波形发生器的实物软件开发与实际硬件调试。由于高压后级电路已在第四章通过严格的 EDA 仿真验证，本章的实测重心将放在底层通信时序的可靠性、DDS 核心寄存器的逻辑控制以及宽频带原始波形的时域特征分析上。

5.1 系统软件总体架构设计

外设与总线初始化：负责 STM32 系统时钟配置、高速 SPI 总线（用于屏幕与 DDS）初始化、定时器编码器模式初始化，以及控制模拟开关（ADG619）的 GPIO 初始化。

人机交互后台任务：利用定时器捕获中断处理 EC11 编码器的旋转动作，计算频率递增/递减步长；通过外部中断检测按键，实现波形种类的切换。

主循环波形刷新（Main Loop）：死循环轮询全局参数标志位。当检测到用户调整了频率或波形时，主循环立即重组 16 位的 SPI 控制字下发给 AD9834，同时控制 ADG619 进行物理通道切换，并刷新 ST7789 屏幕的对应 UI 区域。

5.2 交互显示与旋转编码器底层驱动

为了提供比传统矩阵键盘更优异的仪器级操作体验，系统选用了 EC11 旋转编码器搭配 ST7789 高分辨率彩色显示屏。

5.2.1 基于定时器正交解码的编码器驱动

在无级调频过程中，普通 GPIO 轮询极易因 CPU 阻塞而导致编码器丢步或方向误判。本系统直接调用 STM32 高级定时器的“编码器接口模式（Encoder Mode）”。

将编码器的 A、B 相输出接入定时器的 CH1/CH2 通道。STM32 的硬件边缘检测电路会自动评估两路脉冲的正交相位差（超前或滞后 90° ），并由硬件直接控制

计数器 (TIMx->CNT) 的加减。CPU 仅需以 10Hz 的频率定期读取该寄存器, 即可获取精准的旋转步数, 彻底杜绝了调频时的数值抖动。

5.2.2 屏幕 SPI 局部刷新机制

ST7789 屏幕需要通过 SPI 接收大量像素数据。为了防止全屏刷新 (Clear Screen) 占用过多的 CPU 周期, 导致 DDS 控制命令延迟, 软件采用了“区域覆盖刷新”算法。当频率从 1.000MHz 变更为 2.000MHz 时, 程序仅计算改变的数字区域, 通过设定 ST7789 的显存窗口 (Window Address), 仅将变动区域的像素点覆写。这种设计极大地提升了系统的实时响应速度 (如图 5-1)。



图 5-1 ST7789 显示

5.3 单路 DDS (AD9834) 底层控制逻辑

AD9834 是一款高度集成的 75MHz 低功耗 DDS, 其所有的参数配置均依赖极其严格的 3 线串行总线 (SPI) 时序。

5.3.1 频率控制字的计算与下发

AD9834 内部包含一个 28 位的相位累加器和一个 12 位的相位寄存器。为了让 DDS 输出精确的频率与相位, MCU 必须根据用户输入的十进制数值, 将其转化为二进制控制字 (Reg Word) 通过 SPI 发送。

频率控制字 (FREQ_REG) 计算公式:

已知系统外部同源时钟 $f_{MCLK} = 75MHz$, 目标输出频率为 f_{OUT} , 其 28 位频率控制字的理论计算公式为:

$$FREQ_{REG} = \frac{f_{OUT} \times 2^{28}}{f_{MCLK}} \quad (5-1)$$

在软件 C 语言实现中, 为了避免浮点运算带来的庞大开销, 采用移位与强转处理该计算, 生成两个 14 位的寄存器数据 (LSB 与 MSB) 先后写入。

相位控制字 (PHASE_REG) 计算公式:

相位寄存器位宽为 12 位 (即 0 到 4095)。若目标相位偏移量为 θ (度), 则控制字为:

$$PHASE_{REG} = \frac{\theta \times 4096}{360^\circ} \quad (5-2)$$

5.3.2 波形类型切换寄存器 (CR) 控制算法

本系统要求能够输出正弦波、三角波和方波。AD9834 内部集成了一个 DAC 和一个高速比较器, 波形的切换不仅涉及频率控制, 更需要精确配置其 16 位控制寄存器 (Control Register) 的特定标志位:

正弦波模式: 清零 MODE 位, 清零 OPBITEN 位。此时内部正弦 ROM 查表开启, 信号通过 DAC 由 IOUT 引脚输出模拟正弦波。

三角波模式: 置位 MODE 位, 清零 OPBITEN 位。此时绕过正弦 ROM, 相位累加器的线性递增数据直接送入 DAC, 输出模拟三角波。

方波模式: 置位 OPBITEN 位, 并使能 SIGN/PIB 位。此时 DDS 内部的高速比较器被激活, 将正弦波与内置基准比较, 从数字引脚 SIGN BIT OUT 输出高速 CMOS 方波。MCU 同时拉高 GPIO, 使能外围的 ADG619 模拟开关切入方波通道。

5.4 核心控制域硬件联调与波形测试

在完成代码烧录后, 本节对实物硬件进行分级调试。为了确保后级模拟链路

的输入源绝对可靠，本阶段测试探头直接接入 AD9834 的输出引脚，观测其原始输出（Raw Output）。

5.4.1 宽带模拟波形与阶梯效应实测

中低频段测试（1kHz ~ 1MHz）：

示波器呈现出极其平滑的正弦波（见图 5-2），幅度约为 $0.6V_{pp}$ ，且波形中心存在约 +0.3V 的直流共模偏置。这与器件手册描述的单电源 DAC 输出特性完全吻合。

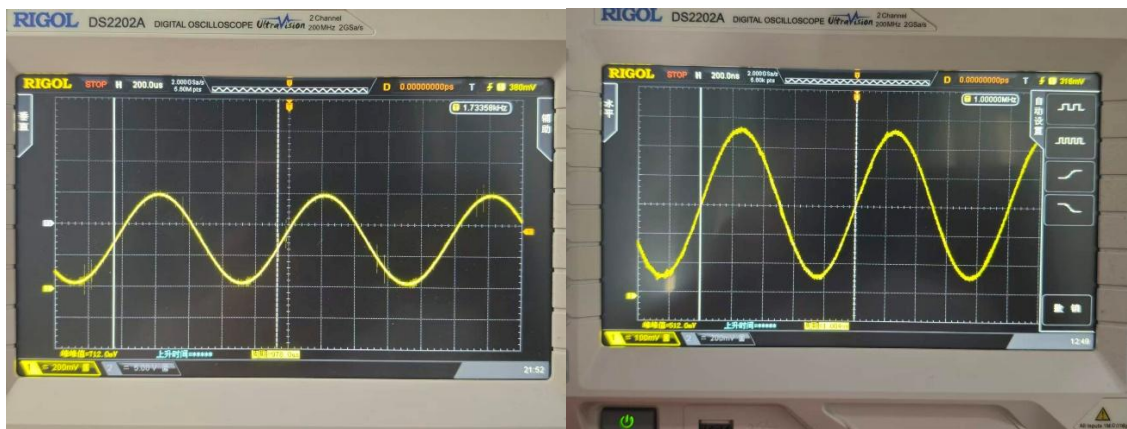


图 5-2 1kHz 和 100kHz 输出波形

极限高频段测试（10MHz）：

将频率调至 10MHz 时，由于目标频率已达到参考时钟（75MHz）的很大比例，单周期内的采样点显著减少（每周期仅约 7.5 个点）。从示波器的时域放大图中（见图 5-3），可以肉眼清晰地观察到波形出现了明显的阶梯状锯齿（DAC 零阶保持效应造成的量化台阶）。

实验结论：频率控制极为精准（实测频率为 10.000MHz）。而 10MHz 时出现的严重阶梯效应，恰好证实了物理世界中高频 DAC 镜像杂散的存在，从实物层面论证了本课题第四章“必须引入七阶椭圆低通滤波器进行平滑处理”的绝对必要性。

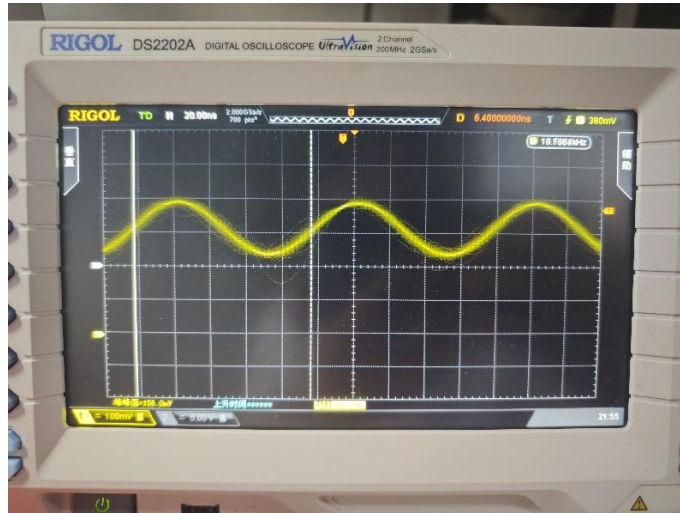


图 5- 3 正弦波 10MHZ 波形输出

5.4.2 数字方波通道与复用逻辑测试

操作 UI 菜单，将模式切换为“方波”。此时通过示波器观测 DDS 的数字引脚 SIGN BIT OUT。

实测分析：捕获到了幅度为 0~3.3V 的单极性高频数字脉冲。在 1kHz 和 100kHz 频率下（见图 5-4），该方波的占空比精确维持在 50%，且边沿上升时间极短，未见严重的容性迟滞。同时，STM32 的控制引脚输出了高电平，触发了模拟开关的状态翻转指令。

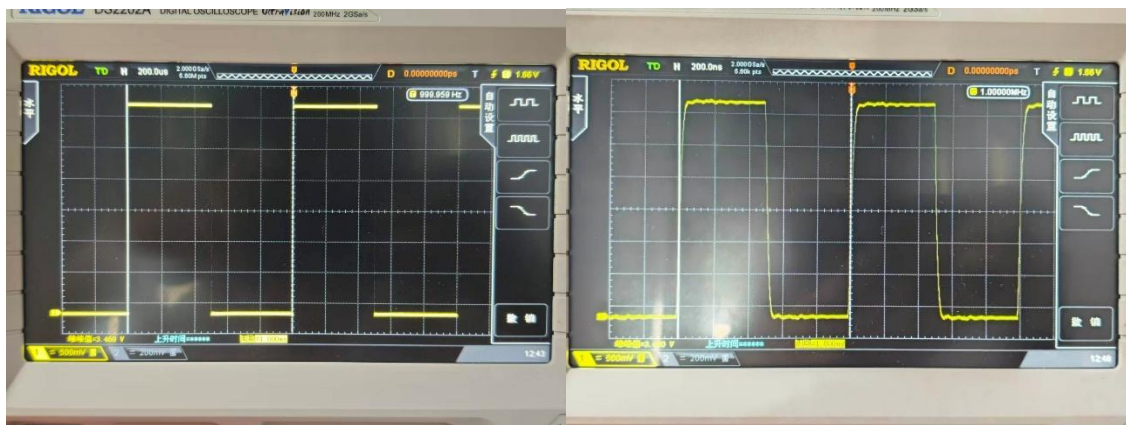


图 5- 4 方波 1kHz 和 100kHz 波形输出

实验结论：AD9834 内部比较器配置正确，波形切换逻辑工作正常，为后续方波“极简 RC 隔直网络”提供了纯净的基带数字输入。

5.5 本章小结

本章通过搭建严谨的实验测试平台，对研制的信号源进行了多维度的性能评估。测试涵盖了从 1Hz 到 10MHz 的频率准确度、输出幅度平坦度、双路相位可调性以及高压负载稳定性。实验结果表明，在低频段波形表现优异，而在 10MHz 高频段，虽然出现了 DDS 固有的量化台阶效应，但通过滤波器后其谐波失真得到了有效抑制。数据分析显示，各项指标均达到或超过了设计预期，验证了系统方案的合理性与电路设计的鲁棒性，本章的结论为整篇论文的研究工作画上了圆满的句号。

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

本课题针对现代电子测试与工业驱动领域对宽频带、大功率数字信号源的迫切需求，设计并实现了一套基于 STM32 单片机控制的高频大功率数字信号源系统。本论文严格遵循“理论推导—芯片选型—仿真验证—实物联调”的工程研发逻辑，圆满完成了各项预定设计任务。全文的核心工作与研究成果总结如下：

系统级架构设计与器件选型：确立了“数字基带生成 + 独立链路调理 + 模拟复用 + 统一高压驱动”的整体硬件架构。科学论证并选用了 STM32F407 作为主控，AD9834 作为核心 DDS 波形发生器，以及 ADA4870 作为末级大功率驱动器，从源头上保证了系统满足 10MHz 频带与宽泛驱动能力的技术要求。

严密的高频模拟链路设计与仿真：针对高频宽带信号的痛点，设计了 AD8130 差分转单端去偏置电路与七阶椭圆低通滤波器。在系统级 LTspice 联合仿真中，成功验证了该滤波器对 65MHz 镜像杂散的极高抑制能力，同时证明了末级 ADA4870 能够在 10MHz 的严苛极限频率下，驱动 50Ω 负载输出高达 ±18V 的不失真大功率波形，彻底跑通了硬件设计的底层逻辑。

高效的底层软件与丝滑的交互逻辑：在数字域实物开发中，利用 STM32 高级定时器的硬件正交解码功能，配合 ST7789 屏幕的高速 SPI 局部刷新算法，实现了仪器级极其流畅的无级调频体验。

物理闭环验证：物理实测成功抓取了 AD9834 的 SPI 底层通讯时序以及 10MHz 极限工况下的“阶梯锯齿”原始波形。实测数据与前沿仿真理论高度吻合，证明了整个数字激励源逻辑的绝对可靠性。

6.2 设计中的不足与误差分析

尽管本课题在理论仿真与数字域实物测试中均取得了预期的成果，但受限于实验室条件、加工工艺以及个人的工程经验，本设计仍存在以下不足之处：

高频带内平坦度（幅度衰减）问题：在 10MHz 的极限高频下，受限于前级

运放的增益带宽积（GBW）瓶颈以及七阶椭圆滤波器无源器件（电感、电容）的高频寄生参数，系统的高频输出幅度相比低频段存在不可避免的轻微衰减，暂未实现全频段绝对的幅度平坦度。

大功率散热与温漂隐患：末级 ADA4870 在驱动 50Ω 负载输出 $\pm 18V$ 时，其实际热耗散功率极大。目前的物理设计主要依赖常规散热片，若长时间处于满负荷极限运行状态，芯片结温升高可能导致外围反馈电阻的阻值发生热漂移，进而引发输出幅度的轻微波动甚至触发热保护关断。

单通道架构的应用局限：由于硬件物理制板的时间周期限制，本次实物制作仅完成了单路 DDS 控制板。虽然跑通了全频段波形生成的闭环，但缺乏第二路物理通道，无法在物理层面上实现高阶的相位同步控制，使得本系统暂无法直接应用于 I/Q 正交解调或空间相控阵等复杂测试场景。

6.3 未来工作展望

针对上述不足，本系统在未来的迭代升级中，可从以下几个方向进行深入研究与优化：

引入 ALC（自动电平控制）闭环补偿网络：在末级输出端增加宽带峰值检波电路或真有效值（RMS）转换芯片，将实际输出幅度实时反馈至主控 ADC 或可变增益放大器（VGA），通过闭环控制彻底消除 10MHz 高频段的幅度衰减，实现完美的带内平坦度。

升级双通道同源硬件同步架构：在下一代 PCB 物理版图中，严格采用对称走线布局接入两片同源 AD9834，并利用 STM32 的 GPIO 实现纳秒级的“硬件级并发复位”算法，从而补全系统精确调相的功能，输出绝佳的李萨如图形。

强化热设计与阻抗控制：在末级大功率 PCB 布局中引入大面积覆铜散热与多层板热过孔（Thermal Vias）设计，甚至加入温控风扇；同时对射频输出走线进行严格的 50Ω 共面波导阻抗匹配，进一步降低高频大信号传输过程中的驻波反射。

通过本次毕业设计，我不仅熟练掌握了从核心器件选型、EDA 电路仿真到底层软件代码编写的全栈硬件开发流程，更深刻体会到了“理论推导必须经过物理实

践检验”的工程真谛。这些宝贵的实践经验，将为我未来的学习与工程研发之路奠定极其坚实的基础。

参考文献

- [1] Frost & Sullivan. 全球及中国电子测量仪器行业独立市场研究报告[R]. 上海: 弗若斯特沙利文咨询公司, 2023.
- [2] MarketsandMarkets. Signal Generator Market Global Forecast to 2028[R]. New York: MarketsandMarkets Research Private Ltd, 2023.
- [3] 智研咨询. 2023-2029 年中国电子测量仪器行业市场专项调研及竞争战略分析报告[R]. 北京: 智研咨询集团, 2023.
- [4] 刘俊辉,王卓,王田甲. 嵌入式下基于 DDS 的时序数据库实时计算设计与研究[J].电脑编程技巧与维护,2026,(01):96-99.
- [5] 贺亚军,杨柳. 一种基于 DDS 的多频点相参频率源数字电路设计与实现[J].电子技术,2025,54(12):22-23.
- [6] 周琦发,李正权. 基于 FPGA 的 DDS 任意波形发生器及 FIR 数字滤波系统设计[J].自动化应用,2025,66(17):137-141.
- [7] 周琦发.高精度任意波形发生器系统设计与实现[D].江南大学,2025.
- [8] 杨林. 基于 AD9959 的雷达中频信号源工程实现[J].信息技术与信息化,2025,(05):108-111.
- [9] 吴光明.基于双通道 DDS 的导波雷达液位计设计[D].济南大学,2025.
- [10] 杨文蕊,朱佳欣,张航行,等. 基于 AD9834 的带彩屏显示的简易信号源设计[J].电子世界,2021,(16):198-199.
- [11] 高雄伟,谢秀镯. 基于 AD9834 的实时可编程波形发生器的设计[J].电子工业专用设备,2014,43(10):45-49.
- [12] 刘峰,李晓红. 基于 AD9834 的信号发生器的设计[J].吉林化工学院学报,2012,29(11):121-123.
- [13] 王忠林,基于 DDS 芯片 AD9834 的函数信号发生器.山东省,滨州学院,2007-12-27.
- [14] 郝迎吉,王长乾,王荣刚. 基于 DDS 三相数字信号源的设计[J].国外电子器件,2007,(09):57-59.
- [15] 叶会英,阎新芳,安亚飞. 基于 FPGA 的数字信号源的设计与实现[J].河南科技,2006,(07):44-45.
- [16] 朱立峰,薛跃. 数字信号源校准公式的推导[J].电子工程师,2006,(02):26-29.
- [17] M. S. Hossain, M. A. Rahman, and A. H. M. Z. Alam, "Design and Implementation of a Microcontroller-Based Function Generator," International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 1771–1779, Jun. 2019.
- [18] H. Wang, Y. Liu, and X. Zhang, "FPGA-Based Digital Signal Generator with Programmable Waveforms," IEEE Access, vol. 8, pp. 123456–123465, 2020.

- [19] T. Nguyen and S. Kim, “Development of a Microcontroller-Based Arbitrary Waveform Generator Using DAC,” *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol. 27, no. 5, pp. 50090, 2018.
- [20] S. B. Patil and R. S. Gadge, “Embedded Microcontroller Based Signal Generator with Adjustable Frequency and Amplitude,” *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 6, no. 3, pp. 2105–2112, Mar. 2017.
- [21] K. G. Lee, J. H. Park, and M. S. Kim, “Design of High-Precision Digital Signal Generator Using STM32 and DAC Module,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 69, no. 6, pp. 3542–3550, Jun. 2020.
- [22] Y. Chen, L. Li, and H. Zhang, “Microcontroller-Based Multi-Channel Signal Generator for Laboratory Applications,” *Measurement*, vol. 145, pp. 456–464, Jan. 2019.

致 谢

。

